

云上容灾 交付服务白皮书

Technology Delivery Service for Disaster Recovery on Cloud



总 编 辑：李津

顾 问：张瑞、黄欢欢

出 版 人：卢星英

责 任 编 辑：谢宁、王德会、茆亮亮、李亮、周洋、钟熙耿、缪锐、王靖锋、张家静

编 辑：黎意超、刘迅、王克强、李猛、丁杰、崔迪

视 觉 设 计：马龙泽、王甸甸

法 务：江雅云、王燕萍

本白皮书由阿里云和 / 或关联公司依法拥有其知识产权。非经阿里云和 / 或其关联公司书面授权，任何人不得擅自使用、修改、复制、公开传播、散布、翻译、发行或公开发表本文档的任何内容。凡转载或引用本文的观点、数据，请注明“来源：**云上容灾交付服务白皮书**”。违反上述声明者，阿里云和 / 或关联公司将追求其相关法律责任。

建议和意见反馈，请通过邮箱：AlibabaCloud-GTS@alibaba-inc.com 与我们联系。

前言

伴随着信息化及数字化来临，数据已成为新的生产要素和生产力。当今时代，数据对于政府、金融、企业等各种行业，是最重要的核心资产之一。

作为数据及数据处理的载体，信息化系统的发展及变革，不但有力促进数据价值体现，也深刻地影响着社会的方方面面，正在不断重塑着大家的工作方式和生活方式。

信息化系统在不断的整合、发展及演进中，承担了越来越多的作用，大大推进了各行业的发展，成为数字经济驱动力。在信息化系统成为核心业务系统，各行业对其依赖性越来越高时，其数据风险及业务连续性风险也就突显出来。一旦因为意外事件导致整个业务不能运行，就有可能对企业、行业、甚至是国家造成损失，这是尤其需要避免的。因此，容灾建设已成为保护信息化系统的一个重要手段。自上世纪 70 年代以来，全球各主要行业或组织对容灾建设均高度重视，容灾相关的产业也在飞速发展。

《云上容灾交付服务白皮书》是基于阿里巴巴多年自主创新的成果和容灾建设经验，结合众多容灾项目的交付经验，在深入分析总结下得到的阶段性成果；同时，也是关键公共行业（如金融、医保）近年来开展容灾建设的一个缩影。

希望通过本白皮书，对相关行业及组织在容灾建设的领域提供一个参考，更好地建设容灾能力，服务好行业。

CONTENT

云上容灾 交付服务白皮书

1 容灾领域发展趋势

- 1 基础术语说明
- 2 行业合规性要求
- 3 行业容灾现状分析

2 容灾技术架构

- 9 容灾技术架构简介
- 15 容灾技术架构选型
- 16 新技术的趋势分析

3 交付标准化参考框架

- 19 需求分析
- 21 现状调研
- 24 容灾方案设计
- 30 演练方案设计
- 36 演练实施

4 交付标准化评估要素

- 42 需求分析的评估要素
- 42 现状调研的评估要素
- 44 容灾方案设计的评估要素
- 46 演练方案设计的评估要素
- 47 演练实施的评估要素

5 交付典型案例

- 49 项目背景
- 49 项目交付内容
- 51 交付流程标准化
- 52 交付过程工具化
- 53 交付成果保鲜化

结束语

附录 1：阿里云基础产品矩阵

附录 2：名词术语

容灾领域发展趋势

1.1 基础术语说明

本文讨论的内容引用了相关标准的术语和定义，并结合了行业和案例的特性进行了补充，如下：

术语	相关标准的说明	本文的说明
灾难 disaster	由于人为或自然的原因，造成信息系统严重故障或瘫痪，使信息系统支持的业务功能停顿或服务水平不可接受、达到特定的时间的突发性事件。通常导致信息系统需要切换到灾难备份中心运行。 [GB/T 20998-2007]	本文提及的场景均属于灾难的范围，包括：单机故障、集群故障、机房故障、城市灾害。
容灾 disaster recovery	为了将信息系统从灾难造成的不可运行状态或不可接受状态恢复到可正常运行状态，并将其支持的业务功能从灾难造成的不正常状态恢复到可接受的状态而设计的活动和流程。 [JR/T 0044-2008]	本文提及的名词均属于容灾的范围，包括：同城、异地、两地三中心、主备、双活、多活、灾备、灾备系统。
业务连续性 business continuity	在中断时间发生后，组织在预先确定的可接受的水平上连续交付产品或提供服务的能力。 [JR/T 0168-2018]	本文提及的业务连续性，符合行业标准的定义。

1.2 行业合规性要求

自 1979 年全球首个容灾系统建立起，全球尤其是数字化组织逐步提升对容灾的重视程度。特别是进入到云和大数据时代后，信息系统及数据已经成为重要的生产要素，直接影响到组织的正常运行。相关国际组织分别制定了一系列灾难恢复标准或法规，如：ISO22301、SHARE78、GDPR 等。而我国历来重视基础设施的安全保护，政府及行业出台了一系列国家标准及法规，大力支持容灾建设，要求各组织确保有能力应对灾难及保护信息数据安全，如下：

- 《公共安全 业务连续性管理体系 业务连续性管理能力评估指南》（GB/T 40755-2021）
- 《信息安全技术 网络安全等级保护定级指南》（GB/T 22240-2020）
- 《信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》（GB/T 22239-2019）
- 《信息安全技术 灾难恢复服务能力评估准则》（GB/T 37046-2018）
- 《公共安全 业务连续性管理体系 要求》（GB/T 30146-2013）
- 《信息安全技术 灾难恢复中心建设与运维管理规范》（GB/T 30285-2013）
- 《信息安全技术 信息系统灾难恢复规范》（GB/T 20988-2007）
- 《2006-2020 年国家信息化发展战略》（中办发 [2006] 11 号）
- 《重要信息系统灾难恢复规划指南》（国务院信息化工作办公室 -2005）

主要标准如下：

1) 《信息安全技术 信息系统灾难恢复规范》（GB/T 20988-2007）

GB/T 20988-2007 由中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局和中国国家标准化管理委员会联合发布，并于 2007 年 11 月 01 日正式实施，是我国在容灾领域的第一个国家标准。该标准有力地促进了我国各行业容灾建设的标准化和规范化，特别是 6 个灾难恢复能力等级和 7 个能力要素的定义，清晰明确地给出了建设目标和内容，有着突出的指导意义。后续很多国家标准和行业标准均是基于这个规范制定的。

2) 《信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》(GB/T 22239-2019)

GB/T 22239-2019 由国家市场监督管理总局及中国国家标准化管理委员会联合发布，并于 2019 年 12 月 01 日正式实施，简称“等保 2.0”。在 1 级到 4 级别的安全保护能力中均对数据备份恢复做出要求，纳入网络安全的范畴。

1.3 行业容灾现状分析

在国家政策引导及数字化转型的大趋势下，我国的各主要行业根据自身业务特点及需求来规划容灾建设步伐，并以稳健而有序的方式推进。同时，随着业务的发展及整合，核心业务系统承担了更多更重要的责任，对业务连续性要求也更高。因系统集中而带来的风险集中就越发突出，如何防范就变得尤为重要。公共行业涉及国计民生，其中金融和医保两个行业尤其受到国家和公众的关注，因此本文将重点围绕这两个行业进行分析。

1.3.1 金融行业

行业规范性要求

无论是传统金融业，还是步入新模式的现代金融业，均与科技创新有着密不可分联系。一方面，科技创新的过程在不断放大资金的需求；另一方面，科技创新的成果运用到金融业务后，会显著提升金融服务的质量和效率。

金融行业有着极高的业务连续性要求，在高速发展中对 IT 系统的信息化、数据安全的依赖越来越高，对于保护信息系统免受自然灾害、物理损坏、人为故障等的挑战也越来越高。

我国政府及金融监管机构历来高度重视金融行业安全稳定运行及发展，出台一系列标准及规范以促进金融行业的灾备建设，如下：

- 《网上银行信息系统安全通用规范》（JR/T 0068-2020）
- 《云计算技术金融应用规范 容灾》（JR/T 0168-2018）
- 《金融行业信息系统信息安全等级保护实施指引》（JR/T 0071-2012）
- 《商业银行数据中心监管指引》（银监办发[2010] 114 号）
- 《银行业信息系统灾难恢复管理规范》（JR/T 0044-2008）

其中，JR/T 0168-2018 由中国人民银行制定并于 2018 年 8 月 15 日实施，是云计算技术金融应用规范的系列标准之一。该标准规定了金融领域云计算平台的容灾要求，包括云计算平台容灾能力分级、灾难恢复预案与演练、组织管理、监控管理等内容。在遵循 GB/T 20988-2007 标准的基础上，该标准针对金融行业特点，更新定义了 4 个容灾等级和 4 个能力要素，是指导金融行业容灾建设的核心标准。其中，容灾等级 3 级并未对异地机房有强制要求。从容灾等级 4 级开始，建议异地具备相应的数据处理及备份能力，这是异地容灾的需求来源。同时，建议在异地可用区具备灾难恢复所需的全部备用数据处理能力，并处于就绪状态或运行状态。这项能力在实际落地时会存在一定的时间周期，即分阶段实现。

JR/T 0168-2018 中对容灾等级进行了定义，其中的关键指标如下：

RTO：恢复时间目标（recovery time object），指灾难发生后，信息系统或业务功能从停顿到必须恢复的时间要求。

RPO：恢复点目标（recovery point object），指灾难发生后，系统和数据必须恢复到的时间点要求。

容灾等级	RTO	RPO	可用性
3 级	≤ 24 小时	≤ 24 小时	每年非计划服务中断时间不超过 4 天，系统可用性至少达到 99%。
4 级	≤ 4 小时	≤ 1 小时	每年非计划服务中断时间不超过 10 小时，系统可用性至少达到 99.9%。
5 级	≤ 30 分钟	≈ 0	每年非计划服务中断时间不超过 1 小时，系统可用性至少达到 99.99%。
6 级	≤ 2 分钟	0	每年非计划服务中断时间不超过 5 分钟，系统可用性至少达到 99.999%。

表 1-1 应用于金融领域的云计算平台容灾能力等级关键指标要求

由于大部分项目的容灾等级在 4 级及以上，本文以金融行业常见的 4/5/6 级为例，其核心技术要求如下：

- 同城和异地均需提供数据灾备能力
- 同城和异地均需部署同等能力的网络及数据处理能力
- 应用系统具备高可用能力
- 具备自动或集中式切换能力
- 至少每年进行一次相关预案的更新和演练

因此，金融行业尤其是银行机构，通常会将容灾目标等级定位为 5 级，并将“两地三中心”作为目标架构。“两地三中心”可理解为同城双机房和异地灾备机房组合，即在同城可抵御单机房故障，又可利用异地机房抵御地域级灾难。同城机房通常选择在几十公里内，异地机房则要求是数百公里外，需要避开同一地震、同一电网及同一江河流域。

容灾建设现状分析

金融行业中，银行机构的容灾建设进度是最快的。早在 2002 年左右，国内大中型商业银行普遍开展了容灾体系建设。随着银监办发 [2010] 114 号《商业银行数据中心监管指引》中明确提出了灾备中心建设模式及建设时间，更进一步促进了容灾体系建设。

目前，在我国 4000 多家商业银行中，无论是大型国有商业银行、股份制银行、城商行，还是农商行，有相当比例的银行已经建设或正在建设容灾基础设施。

特别要提到的是城商行和农商行，虽然自身规模相对有限，但很多银行在容灾建设上不遗余力。考虑到业务范围、建设成本及资源利用率的因素，多数城商行或农商行会首选同城容灾，业务上以互联网金融应用作为优先试点对象；而部分城商行或农商行已经开始两地三中心或多地多中心的建设。同时，这些银行对于云计算及云化基础设施用于容灾建设的方向，也在做积极的探索和实践，利用云计算为金融服务、为容灾建设服务已成为大趋势。

1.3.2 医保行业

行业规范性要求

国家医疗保障局于 2018 年 5 月 31 日成立。同年 8 月，国家医疗保障局“三定方案”正式出炉，统筹推进“三医联动”改革。2019 年国家医疗保障局领导在全国医疗保障信息化试点启动会上提出了“全系统要凝心聚力，攻坚克难，建设全国统一的医保信息系统”。从此，医保信息化建设的大幕也徐徐拉开。整体上，医保信息化建设遵从“一二三四五”原则，如下：

- **一个系统：**全国统一医保信息系统
- **两种模式：**省级集中部署和省市两级部署两种模式
- **三项约束：**强约束、基础约束、弱约束
- **四类应用：**公共服务、经办管理类、智能监控类、宏观决策类
- **五项建设：**标准规范体系建设、平台及数据能力建设、数据中心建设、容灾备份建设、网络安全建设

在国家医疗保障局的统一领导下，国家医疗保障局网络安全和信息化领导小组办公室完成了诸多技术规范的制定，用于指导各省市医保系统信息化的建设，如下：

- 《医疗保障信息平台 数据库设计规范》（YB-XJ-E01-2020）
- 《医疗保障信息平台 定点医药机构接口规范》（YB-XJ-K01-2020）
- 《医疗保障信息平台 应用系统技术架构规范》（YB-XJ-B01-2019）
- 《医疗保障信息平台 电子凭证技术规范》（YB-XJ-D01-2019）
- 《医疗保障信息平台 云计算平台规范》（YB-XJ-A01-2019）

其中，XJ-A01-2019 规定了医疗保障信息平台建设总体技术架构，给出了业务子系统应用架构分层设计、核心服务框架和云平台适配框架设计说明，明确了建立省级双数据中心，互为容灾的架构，为全国各省提供了统一化标准化的灾备建设目标。

容灾建设现状分析

医保系统关系到国计民生，是国家关键基础设施，必须是稳健可靠的，因此容灾建设成为必不可少的一环。

根据国家医保局在医保平台建设指南中对灾备系统建设指导意见：灾备系统的验收目标是实现业务系统持续运行。当遇到不可阻挡或不可预知的灾难时，能实现数据层和业务应用层的灾备系统快速切换，最大限度地减少或避免故障造成的经济损失及社会影响。按照 GB/T 20988-2007，医保系统容灾等级应不低于（含）第 5 等级。

根据 YB-XJ-A01-2019 中的总体原则及要求，各省开展建立省级双数据中心，并行运行、互为容灾，可进行生产维护、日常操作等工作。两个数据中心（数据中心 A、数据中心 B）总体设计保持一致。同时，根据 GB/T 22240-2020 中的三级要求，结合医疗保障业务的实际情况，将数据中心进行网络区域划分。

数据中心的总体安全域，可划分为基于双链路的核心业务区、基于互联网应用的公共服务区以及核心业务区与公共服务区之间的安全隔离区。在技术实现上，医保云平台建设模式采用公共服务区 + 核心业务区，分别归属两朵独立的云，其架构特点如下：

- 公共服务区和核心业务区，分别建设一朵云，每朵云都是跨越数据中心 A 和数据中心 B 部署。
- 公共服务区对接互联网，核心业务区对接医保专网、电子政务外网、银行 / 税务等第三方渠道系统的接入。
- 数据中心 A 和数据中心 B 中心均提供证书授权中心（CA，certificate authority）以及安全管理区。
- 通过网闸系统控制公共区与核心区之间的相互访问，数据中心 A 和数据中心 B 的网闸地址通常是不相同的。

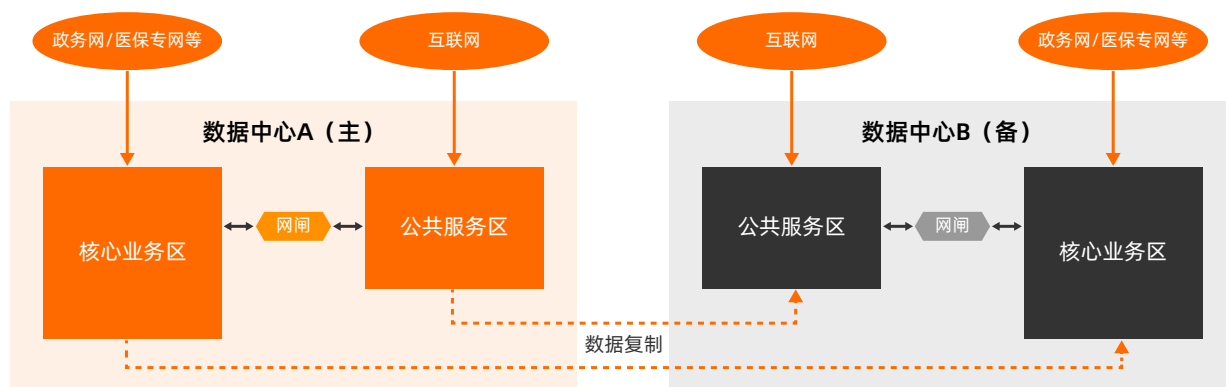


图 1-1 医疗保障信息平台网络架构

截止到 2022 年初，全国已经有多个省份完成了容灾建设，具备了一定的保护医保基础设施及抵御灾难的能力，将来会持续为医保业务保驾护航。在未来的医保容灾建设中，可以从提升容灾等级以及优化应用服务模式上持续演进，更好地满足业务连续性要求。

容灾技术架构

2.1 容灾技术架构简介

容灾技术架构是业务连续性领域里面的子项，根据国际通用的容灾系统建设思路，架构设计需要关注如下问题：

- 备份 / 恢复的范围
- 容灾计划的状态
- 业务中心与容灾中心之间的距离
- 业务中心与容灾中心之间如何相互连接
- 数据是怎样在两个中心之间传送的
- 允许有多少数据被丢失
- 怎样保证更新的数据在容灾中心被更新
- 容灾中心可以开始容灾进程的能力

围绕上述问题，本文将从技术角度上，对主流的四种架构进行介绍，分别是：同城容灾、异地容灾、两地三中心和异地多活。严格意义上讲，异地多活属于异地容灾的范畴，由于其架构在业务效果上和其他架构有不少区别，为了描述方便，本文单独将异地多活划分为一种技术架构。本文在描述容灾架构的时候，默认的前提是基于阿里云的技术能力。

同城容灾架构简介

同城容灾架构，指在同城或相近的区域内（建议 $10\text{km} \leq \text{数据中心距离} \leq 50\text{km}$ ），基

于两个数据中心开展业务连续建设的技术架构。

一个为生产数据中心，负责业务系统的日常运行；另一个为灾备数据中心，负责在灾难发生后的业务系统运行。生产中心和灾备中心的距离较近，通信线路质量较好，比较容易实现数据的同步 / 异步复制的效果，保证了数据完整性和数据零丢失。同城容灾架构可应对火灾、局部洪水、建筑物破坏、供电故障、计算机系统及人为破坏引起的灾难。

该架构的主要特点包括：

- 两个中心属于一朵云架构。默认情况下，一朵云内的网络互通，资源隔离。
- 生产中心应提供信息系统的完整功能，灾备中心应至少提供信息系统的功能。
- 可通过全局负载均衡（GSLB，global server load balance）或域名服务（DNS，domain name server）提供业务流量的管理。
- 从应用层面看，可支持应用层双活和应用层主备两种模式。
- 从数据层面看，为了保证数据一致性，采用主备访问的模式。

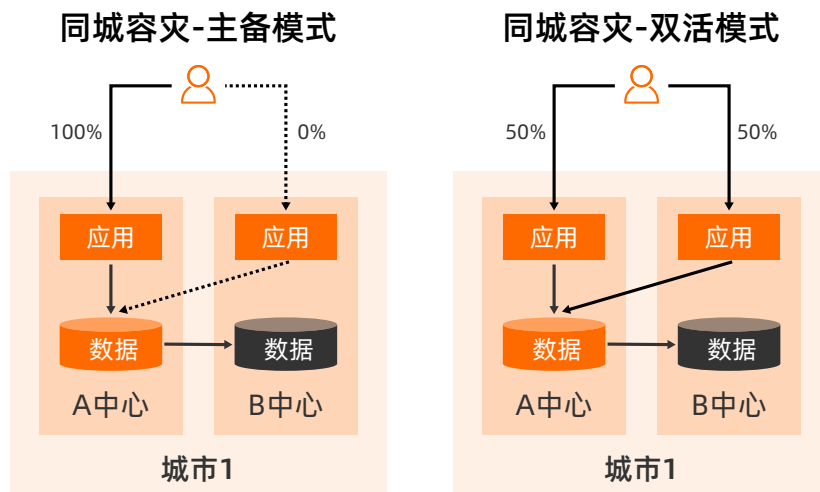


图 2-1 同城容灾的架构图

异地容灾架构简介

异地容灾架构，指在两个城市或较远的两个地区上（建议数据中心距离 $\geq 100\text{km}$ ），基于两个数据中心开展业务连续性建设的架构。一个为生产数据中心，负责业务系

统的日常运行；另一个为灾备数据中心，负责在灾难发生后的业务系统运行。两个中心距离较远，通信线路质量不稳定，通常采用异步的方式进行数据备份。异地容灾可应对城市级大范围的灾难，如地震、大范围停电、洪水、飓风、战争等。

该架构的主要特点包括：

- 两个中心属于两朵云架构。默认情况下，两朵云的网络隔离，资源隔离，如涉及跨云访问的网络，按需开通网络权限。
- 生产中心应提供信息系统的完整功能，灾备中心应至少提供信息系统的的功能。
- 可通过域名服务 DNS 提供业务流量的管理。
- 从应用层面，可参考同城架构实现应用双活或应用主备两种模式。但从网络层面，受限于的网络延时的影响，实际情况中，通常使用的是网络主备的模式。

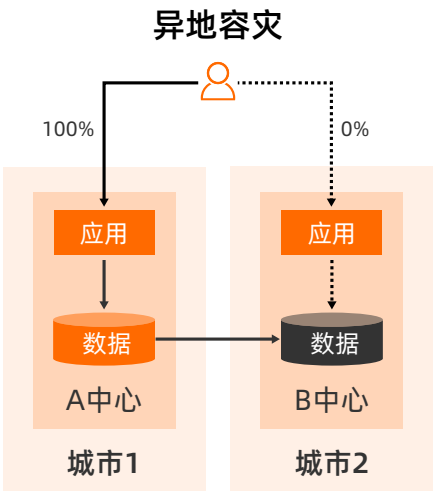


图 2-2 异地容灾的架构图

两地三中心容灾架构简介

两地三中心架构，是业界比较通用的叫法，是同城容灾架构 + 异地容灾架构的组合。通常同城的两个数据中心采取同步 / 异步的数据同步方式，同城和异地之间采取异步的数据同步方式。该架构既可以应对城市内单中心的灾难，又可以应对城市级的灾难。

该架构的主要特点包括：

- 三个中心属于两朵云架构，同城的两个中心属于一朵云，异地的一个中心属于另外一朵云。默认两朵云之间的网络隔离，资源隔离，涉及跨云访问的网络，按需开通网络权限。
- 同城两个中心应提供信息系统的完整功能，异地一个中心应至少提供信息系统的的功能。
- 可通过域名服务 DNS 提供业务流量的管理。
- 从网络层看，同城的两个数据中心可采取流量双活模式，同城和异地之间则采用流量主备模式。

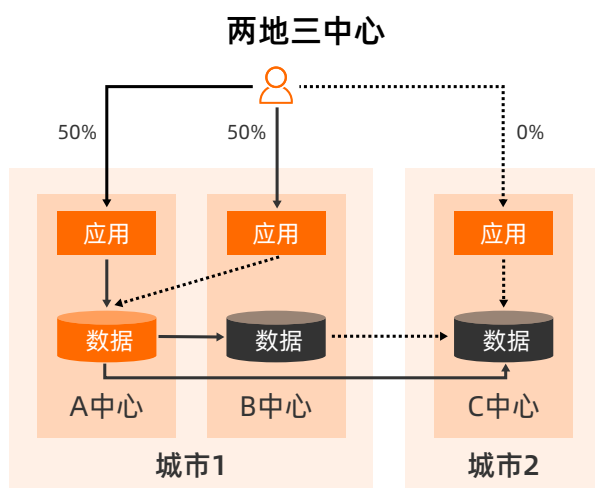


图 2-3 两地三中心的架构图

不难看出，容灾系统建立在数据灾备的基础之上，常用的实现方式是在灾备中心构建一套相同（似）的数据处理系统。灾难发生后，应在约定的时间范围 (RTO) 内恢复业务系统的运行，尽可能减少灾难带来的损失。在实际实施时，存在以下几个问题：

- 灾备中心平时不提供服务，在切换到灾备中心前，无法确定是否可以成功恢复业务系统的运行。
- 灾备中心平时不提供服务，灾备资源会处于闲置状态，资源闲置率较高。
- 平时提供服务的生产中心在单地域，当业务体量的规模接近生产中心资源上限时，无法解决单地域资源瓶颈的问题。

针对上述这些问题，阿里云结合阿里巴巴集团最佳实践，形成了“异地多活”的技术架构。

异地多活架构简介

“异地多活”，又称“应用多活”，是以应用为中心的云原生容灾架构。多活是容灾技术的一种高级形态，指在同城或异地数据中心，建设一套与本地生产系统部分或全部对应的生产系统，所有数据中心内的信息系统同时对外提供服务。当灾难发生后，多活管理系统可以在分钟级内实现业务流量切换，用户可能都不会感受到灾难发生和容灾切换的过程。阿里云的“同城多活”和“异地多活”，都是典型的应用多活的实现技术。该架构定位是一套支持跨地域、跨平台的通用多活方案，该架构的主要特点包括：

- **业务流量多活（BFA, business flow active）**：应用多活的视角是业务，多活容灾系统具备按业务特征进行生产流量的精细化调配。
- **同城多活（LRA, local region active）**：应用是分布式系统的最小服务集合，当主中心出现问题进入容灾态时，要具备全局或局部应用的多活切换能力。
- **异地多活（UDA, ultra distance active）**：在超远距离（建议数据中心距离 $\geq 100\text{km}$ ）时，业务系统仍具备较好的访问性能。进入容灾态时，RTO 和 RPO 在分钟级。

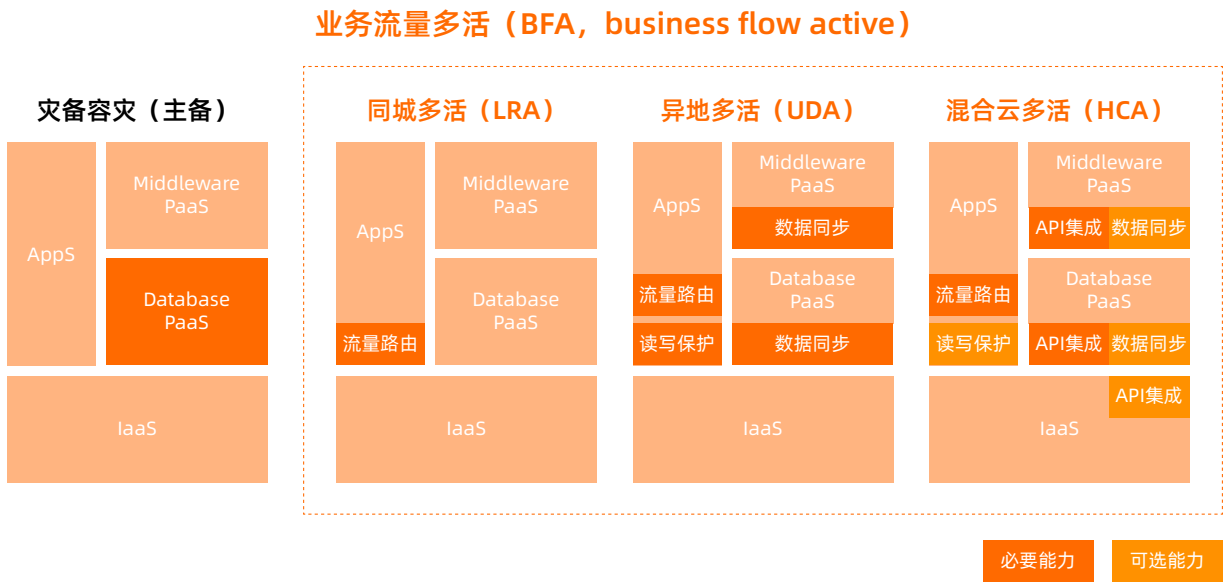


图 2-4 应用多活架构设计标准

- **混合云多活（HCA, hybrid cloud active）**：向上对业务屏蔽容灾细节，提供统一的多活编程范式；向下对云平台技术保持兼容，支持公共云、私有云、托管私有云、边缘计算节点等不同部署模式的多活场景。

结合上述架构特点，一个典型的异地多活架构图如下：

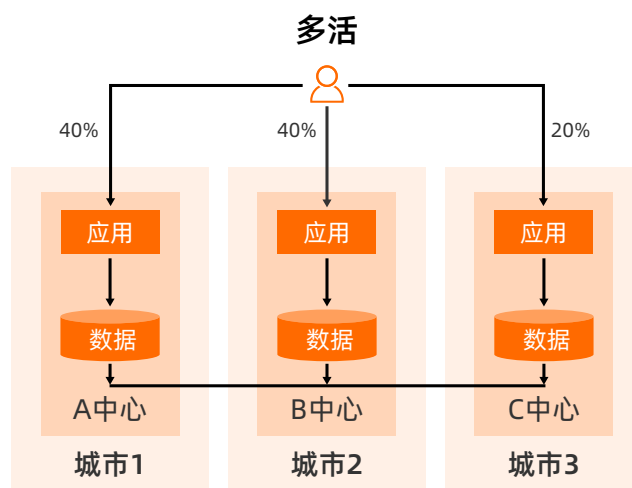


图 2-5 应用多活的架构图

2.2 容灾技术架构选型

从用户视角看,同城容灾、异地容灾、两地三中心、异地多活,都需要遵循一定的架构前提,需要统筹考虑业务容灾指标、防范的灾难类型、投入成本等。从机房选址、业务适配成本、数据同步技术、容灾切换等几个方面看,四种典型容灾架构的主要特征对比如下图所示:

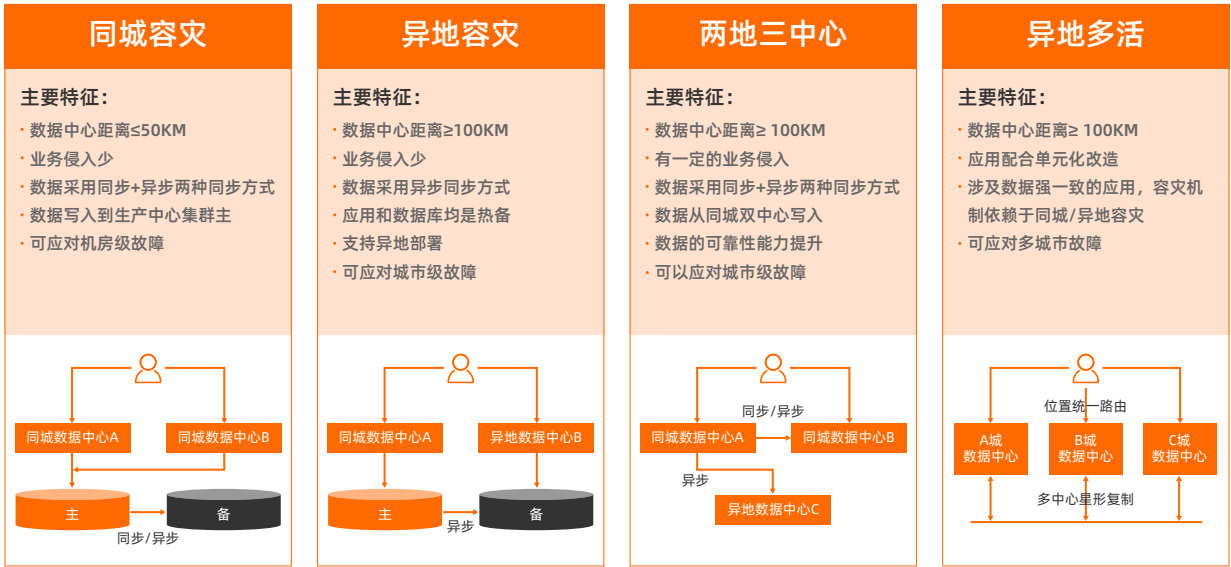


图 2-6 四种典型容灾架构的对比

综合上述分析,容灾架构的选型,是灾难恢复目标 and 建设成本的综合结果。



图 2-7 容灾架构选型时的核心决策要素

2.3 新技术的趋势分析

容灾相关技术，一直利用应用场景更新及技术创新实现自身迭代。从传统 IT 到云计算、从物理网络到 SDN(Software Defined Network)，容灾相关技术一直跟随最新科技趋势在持续演进，每次演进的结果势必跨上一个新台阶。

2.3.1 云化基础设施的容灾需求日益增长

云计算因弹性、敏捷性等优势，成为各行业推动产业创新、数字化转型的优先选项。在国家标准组织及监管机构的相关政策引导下，采用云化基础设施的顾虑逐渐消除，双模 IT 形态会并存。政府、金融、能源及交通等各行业与云计算厂商的合作也日益增多，云计算已经成为各个行业或组织不可或缺的一部分。

随着云计算成为各行业基础设施的一部分，云化基础设施不断为各种信息系统提供服务，容灾建设刻不容缓。基于云化基础设施的同城容灾、异地容灾、多活架构迅速地应用起来，具备一些特点：大多行业或项目，会采用“先同城再异地”的策略；而多活架构的难度大，处于技术讨论热点，落地案例相对偏少。

2.3.2 主备容灾架构的局限性

从某种意义来看，容灾的发展就是对业务连续性的不断追求。常见的主备容灾模式，通常是在备份数据中心建设一套相同（似）的软硬件系统，灾难发生时后在约定的时间范围（RTO）内恢复信息系统的运行，尽量减少灾难带来的损失。虽然主备容灾模式具有成本低、适用性广等特点，但在实际应用中存在一些关键问题，包括：灾备中心资源闲置率高、容灾切换风险高。

2.3.3 多活架构的优势

多活架构是容灾的一种高级形态，指在同城或异地数据中心建立一套与本地数据中心的全部或部份的信息系统，所有数据中心同时对外提供服务。当灾难发生后，多活架构的

管理系统可以分钟级内完成业务切换，用户可能感受不到灾难发生和容灾切换。基于多活架构，可以很大程度地提升业务连续性指标及用户体验，保护业务免受更大的损失，其效果如下：

- **分钟级 RTO：**恢复时间可达分钟级，部分场景可实现秒级切换（< 1 分钟）。
- **资源闲置率低：**多机房多资源充分利用，不再存在闲置的资源。
- **切换成功率高：**所有机房处于“热”状态，通过流量配比实现切换。
- **流量精准控制：**依托精准引流将特定流量引入特定数据中心，进一步可孵化出应用多中心灰度发布、重点流量保障等功能。

2.3.4 多活架构的未来展望

多活架构在我国已有近十年的实践历史，虽然在落地上存在一些难点（如：流量路由一致性、数据读写一致性等），但一些行业先行者已经有了成功案例。未来在面对业务连续性高、混合云或多云的场景时，多活架构会有更大的优势，也是未来容灾演进主要方向之一。

交付标准化参考框架

容灾是一个系统化、体系化的工程，通常会覆盖分析、规划、设计和实施环节。项目是否成功、是否达到设计目标，需要多种手段进行分阶段管理和衡量。通过容灾演练来验证容灾建设效果是最直接有效的手段，只有成功的演练才能最好地证明设计和交付的正确性。但同时，容灾演练是具有较大风险的过程，稍有闪失可能导致业务或数据损失。

为了保证容灾演练的成功和灾难恢复预案的有效性，本文结合多个项目的交付经验，总结出一套适合容灾项目交付的标准化参考框架，称之为“五阶十三步”。

五阶：面向管理人员，标记交付过程的关键里程碑，并定义出容灾项目分阶段的验收范围，包括：需求分析、现状调研、容灾方案设计、演练方案设计、演练实施。

十三步：面向技术人员，定义出每个阶段的关键技术动作，方便不同的技术人员有相同的标准化流程可遵循，包括：可交付评审，应用调研，云平台调研，基础设施调研，总体方案设计，云平台容灾部署，应用容灾设计，应用容灾部署，演练场景设计，应急预案设计，DRP 方案设计，演练实施，演练复盘。

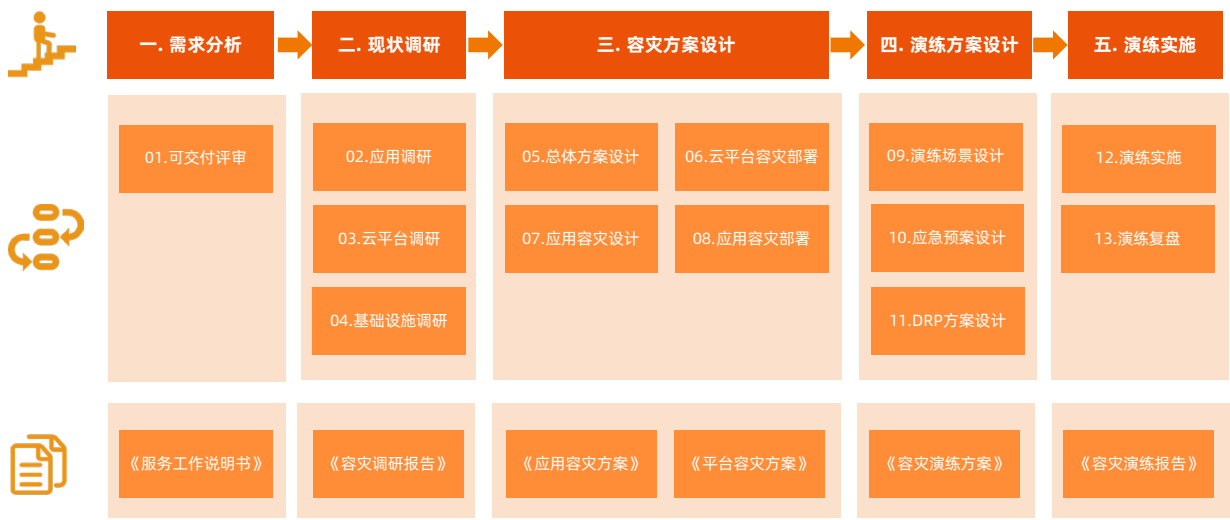


图 3-1 容灾项目标准化交付的参考框架

3.1 需求分析

需求分析的核心逻辑是确认本项目中什么系统达到什么容灾能力等级。在这个过程中，需要重点关注需求的可交付性。通过对需求的可交付性评估，分析出在当前项目中是否具备可落地性，从而输出《服务工作说明书》。

对象	描述信息	示例
应用系统	本期重点建设容灾能力的应用系统的名称，以及该系统的核心功能。	手机银行系统，包括支付、查账、转账、挂失等功能，以及这些功能强依赖的下游关联系统。 医保结算系统，包括实时结算功能，以及这些功能强依赖的下游关联系统。
容灾等级	根据 GB/T 20988-2007 《信息安全技术 信息系统灾难恢复规范》中定义的容灾能力等级。	银行的 A 级及以上系统和医保的结算系统，通常会建设 5 级及以上等级的容灾能力。

表 3-1 容灾需求的核心要素

在分析容灾目标时，容易出现将手段和目标混淆的情况。手段是实现目标的方法和过程，而目标的实现方式可能有多种手段。在实际的项目中，需求阶段通常难以准确且完整地定义出范围。一个比较有效的方法是定义出最核心的目标。核心指必须要实现的。结合多个容灾项目，本文总结了容灾需求中最核心的要素，如上表。

不同的行业，对同一容灾等级的能力要求，会有所差别。在项目交付过程中，应结合具体的行业标准要求。

应用系统的选择方法：

- **候选范围：**理论上所有系统都在容灾的候选范围内。
- **选择依据：**实际上，在需求分析阶段的决策过程，常见的决策依据包括：

- 1、系统的优先级，例如银行常见的定级方式为 S、A、B、C、D，其中 S 级和 A 级的系统是重点要建设容灾能力的。
- 2、资源的充足性，在本项目投入的成本中，灾备数据中心的资源可以部署哪些系统。
- 3、技术的复杂度，如某个应用系统依赖了大量的关联系统或特殊的技术，导致需要规划多期项目来分步骤建设。

容灾等级的选择方法：

- **候选范围：**应根据国家标准和行业标准中对灾难等级划分，选择对应的容灾能力等级。
- **选择依据：**在需求分析阶段，常见的决策依据包括：

- 1、案例的完备性，同行中是否有同行验证过的成熟方案和落地案例。
- 2、技术的可达性，对于创新意愿较强的用户，即便对容灾等级有更高的想法，也需要衡量当前的技术上是否可达，以及采用新技术所承担的风险。

3.2 现状调研

现状调研的核心逻辑是梳理目标应用系统的依赖关系。这个阶段分为三个关键步骤：应用调研、云平台调研、基础设施调研。

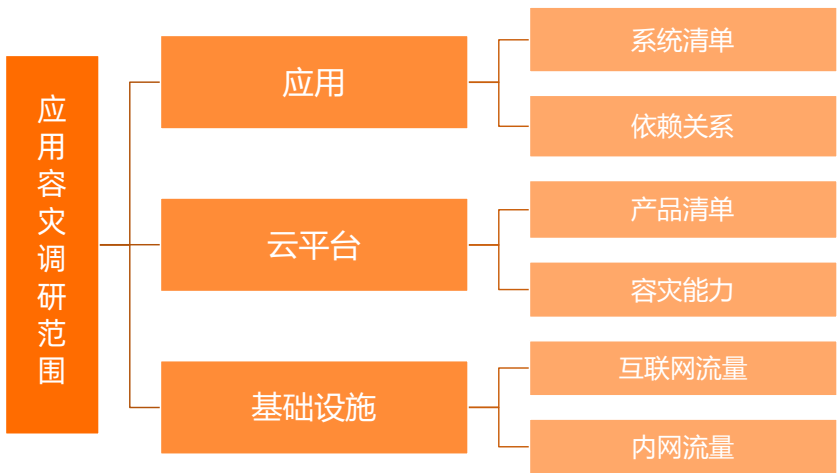


图 3-2 应用容灾调研范围

3.2.1 应用调研

应用调研，主要目的是梳理清楚影响业务连续性的风险点。调研的方法主要是确认应用系统的上下游及其内部的依赖关系。

应用调研的重点关注事项如下：

- 梳理应用系统清单，重点关注已经上云或即将上云的应用系统清单。
- 调研应用系统分类及其容灾等级要求。如商业银行的 IT 系统，通常分为四大类：业务系统、管理信息系统、渠道系统、其他系统。每种类型对应的容灾等级要求通常是 4 级或 5 级，部分系统要求是 6 级或接近 6 级。而医保行业的 IT 系统，通常分为四大类：公共服务、经办管理类、智能监控类、宏观决策类。综合来看，与民生关系越紧密的系统，容灾等级越高。
- 明确本期容灾项目试点或重点建设的应用系统，简称为目标容灾系统。考虑到资金、

人力、时间的综合成本，采取分批次的建设思路符合大多数项目的现状。

- 分析目标应用系统的完整上下游依赖关系。分析场景从用户登录系统开始，到用户退出系统结束，在整个过程中，所必须经过的路径，并将路径映射到具体的应用系统、云产品和基础设施。
- 梳理应用系统之间进行业务数据交换的关系，区分实时业务和离线业务，以便制定合理的数据备份策略。
- 梳理应用系统之间的资源共用的情况，以便设计合理的资源拆分方案，控制故障扩散范围，并成为细粒度容灾切换演练的支撑依据。
- 梳理目标容灾系统的关键业务窗口，以便设计业务低峰期的演练方案。

作为最常见的典型场景，手机银行系统是银行机构最核心的系统之一，本文列举其容灾调研范围，如下：



图 3-3 手机银行系统容灾调研范围

3.2.2 云平台调研

云平台调研，主要目的是确认目标应用系统涉及的云产品清单及其容灾能力。云产品清单，包括了云产品名字和版本号信息。容灾能力，包括产品的容灾能力及限制条件。

云平台调研的重点关注项如下：

- **确认版本路标：**版本信息，包括：销售的版本、部署的版本、未来的版本。根据这三者的信息，可以从粗粒度的角度，了解云平台支持的容灾架构，比如同城双活、异地主备、两地三中心、异地多活。该信息支撑容灾方案和演练方案的设计。
- **确认云产品的清单：**当前部署版本中，包含的云产品清单。
- **确认云产品的容灾能力：**识别每个产品在当前环境中，产品本身能否支持目标的容灾等级要求。该信息支撑云产品功能升级和应用改造适配的设计。
- **确认云产品的限制条件：**云平台 / 云产品本身支持容灾，是否需要满足什么特定的条件。该信息支撑容灾演练场景的选型。

3.2.3 基础设施调研

基础设施调研，主要目的是确认目标应用系统涉及的网络流量路径。重点分析的角度可以从互联网流量和内网流量这两个角度开展。

基础设施调研的重点关注项如下：

- **梳理互联网流量路径：**调查互联网终端和数据中心云平台之间的网络链路，包括：用户的终端类型、内容分发网络（CDN，content delivery network）、运营商的域名服务 DNS、数据中心的专线线路、接入层的网络隔离区（DMZ，demilitarized zone）、接入层的负载均衡 GSLB、接入层的安全设备、接入层的网关和代理、防火墙策略等。
- **梳理内网流量路径：**调查云平台和其他核心系统的网络的网络链路，包括：云平台 DNS、自建 DNS、防火墙策略、路由策略、数据中心间的专线网络、安全加密设备。

3.3 容灾方案设计

容灾方案设计的核心逻辑是确定达到容灾目标的实现路径。这阶段主要包括四个步骤，分别是：总体方案设计、云平台容灾部署、应用容灾设计、应用容灾部署。通过这四个步骤，完成对目标应用系统的不同场景的容灾能力设计，以及如何通过技术手段实现这个容灾能力。容灾方案设计阶段的关键步骤如下：

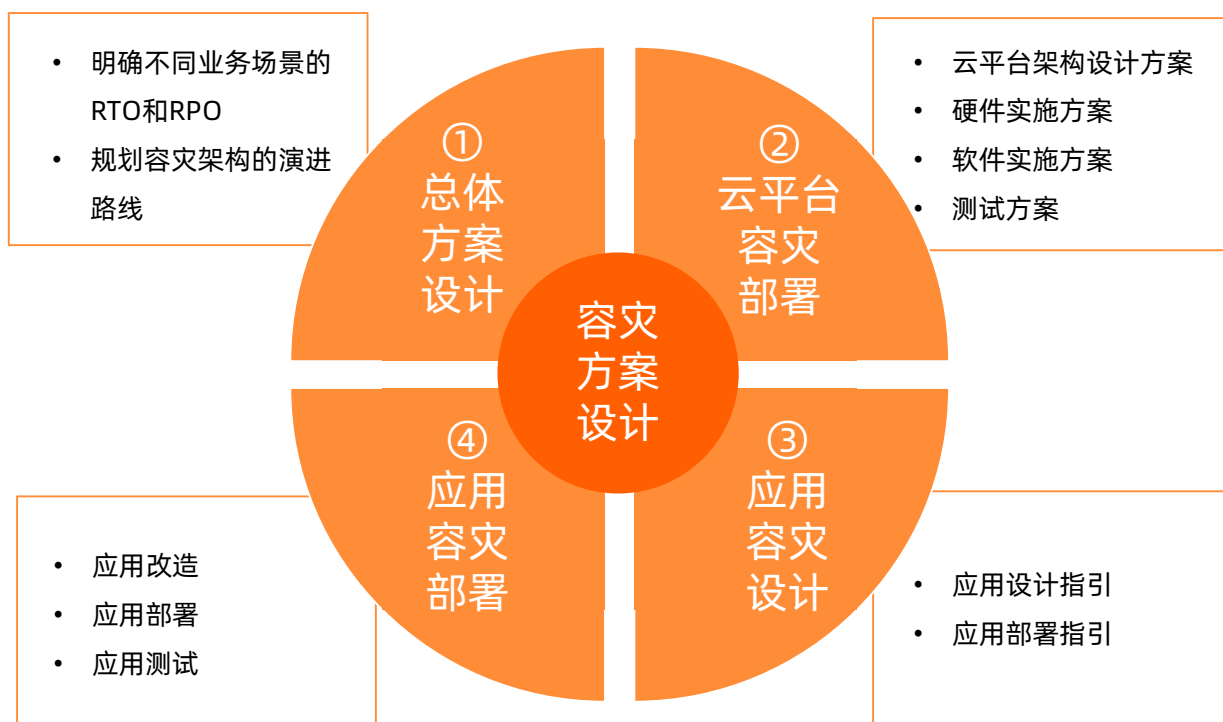


图 3-4 容灾方案设计的关键步骤

3.3.1 总体方案设计

总体方案设计，是基于项目需求和调研结果，设计出适合本项目的技术实现方案。该步骤将重点对目标应用系统进行分析，并为不同的业务场景提供合理的容灾实现方案。

对应用系统进行分类的重点关注点如下：

- 根据业务场景，划分对应应用系统的等级。例如银行的应用系统，通常会根据优先级由高到低，划分为 S、A、B、C、D 几个等级。例如医保的应用系统，可以划分为公共服务、经办管理类、智能监控类、宏观决策类。
- 选择优先在本次项目中，开展容灾能力建设的应用系统。
- 系统性梳理目标应用系统的核心功能和非核心功能。
- 确定核心功能和非核心功能，预期要达到的容灾等级，对应关注的指标是 RTO 和 RPO。在技术和资源有限的情况下，区分核心功能和非核心功能的容灾等级，是非常必要的。

根据应用系统的等级划分和使用场景的分类，一种通用的容灾等级分类映射关系如下：

- S 级和 A 级的应用系统，通常代表用户最核心的系统。除了本系统独立运行外，同时还是 B 级、C 级和 D 级应用系统所依赖的基础系统。依此类推，B 级的应用系统，也可能是 C 级和 D 级应用系统所依赖的基础系统。
- S 级和 A 级的应用系统，对容灾等级要求最高，通常会规划同城和异地两种容灾方式。其他等级，则会根据经济成本和技术复杂度，选择性采纳同城的容灾方式。



图 3-5 应用等级及其容灾等级的映射关系

容灾架构的演进，涉及时间、财务和技术的成本，并非一蹴而就。选择什么样的架构演进路线，核心在于以合适的成本满足本期项目的建设目标，同时兼顾未来的扩展性。下图介绍了的两种常见的演进路线：

路线①：单中心 -> 同城双中心 -> 两地三中心 -> 异地多活

路线②：单中心 -> 异地双中心 -> 两地三中心 -> 异地多活

从统计学角度分析，单个中心故障的概率，大于城市遭遇灾害的概率。因此在许多项目中，综合考虑到时间、经济和技术的成本，通常会优先选择路线①，即首次开展容灾建设优先选择同城容灾的架构。

需要说明的是，“两地三中心”和“异地多活”，均为可选项，可根据用户的业务发展、灾难恢复需求、财务预算等综合因素评估后按需演进。

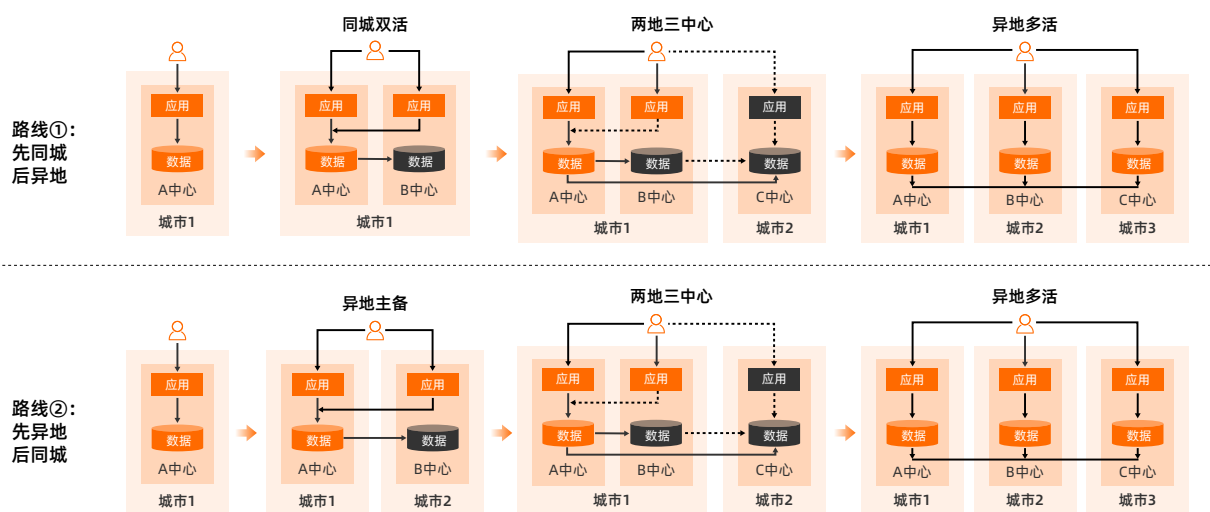


图 3-6 两种不同的容灾架构演进路线

3.3.2 云平台容灾部署

容灾建设的重要基础性工作之一是在灾备数据中心搭建完整的应用系统。在搭建应用系统前，需要先完成云平台的搭建。云平台搭建过程涉及到硬件和软件部分，通常是耗时较长的环节，需要在开始实施前，设计详细的实施方案。云平台容灾部署前的交付方案，如下：



图 3-7 云平台容灾部署的交付流程

3.3.3 应用容灾设计

每一种方法论，都有其前提条件。应用容灾设计这个步骤的目的，是指导应用系统如何利用云计算平台的优势，来达到期望的容灾能力。应用容灾设计通用原则，如下：

	原则① 减少风险数量	原则② 降低故障概率	原则③ 缩小影响范围	原则④ 缩短恢复时长
架构手段	少依赖	弱依赖	分散、平衡、隔离	可观察、可灰度、可回滚、冗余、自愈
技术手段	分类、分层、应用解耦	开关、缓存、读写分离、分库分表、异步、多副本	虚拟化、容器化、网格化、负载均衡、限流、降级、CDN、网关	监控系统、集群高可用、弹性伸缩、自动重试、回滚、重启

表 3-2 应用容灾设计通用原则

通过这四个基础原则和多个容灾项目的建设经验，本文从应用系统的视角，总结出应用容灾指引的最佳实践，分别是应用设计指引和应用部署指引，如下：

	原则① 减少风险数量	原则② 降低故障概率	原则③ 缩小影响范围	原则④ 缩短恢复时长
应用设计 指引	应用无状态化设计	本中心调用优先	应用微服务化	支持幂等重试
		弱依赖并及时更新缓存		
	资源拆分，划分最小容灾单元	网络连接信息存配置中心	增加开关，降低对下游系统的弱依赖	自动有限次重试
		大文件存 OSS	API 注册到网关，使用网关进行限流和降级	
	实时业务和离线业务解耦	增加开关，控制多中心的定时任务	接入层流量读写分离	优选云产品，慎用开源产品
		设置数据表的主键		
	系统间通过接口交换数据，慎用跨系统直连写入数据库和存储。	慎用数据库的大事务	数据库读写分离	
		兼容全局 ID 不连续		
应用部署 指引	保持应用的版本在多中心相同	冗余部署多台服务器	分配数据库的最小权限	对等资源部署应用 在多中心
		使用 SLB 提供对外服务	为每个应用分配逻辑隔离的云实例	
	慎用 host 绑定	设置服务器组的负载均衡	为每类客户端 APP 分配独立的域名和端口	配置应用级监控
		分配域名并关联至本中心的 IP	使用 CDN 加速服务	
	跨中心的域名解析至本中心的 IP	配置 Nginx 动态解析域名		

表 3-3 应用设计指引与部署指引

3.3.4 应用容灾部署

应用部署过程的注意事项如下：

- **部署规划：**根据前面分析依赖关系，确认灾备中心部署什么应用系统，应重点关注下游依赖系统的部署情况。
- **资源申请：**根据灾备中心的资源情况，申请云产品资源部署相关应用系统。云产品资源包括：云服务器、云数据库、云存储、中间件、云网络等。从最佳实践的角度，建议在灾备中心分配同等的资源。从项目实际情况看，因灾备中心资源不足，可按照缩小比例的方式分配灾备中心的云产品资源。最低条件是要保证灾备中心的核心关联依赖系统都会部署。
- **应用部署：**将完成容灾适配改造后的应用，部署到灾备中心。

应用测试过程的注意事项如下：

- **单元测试：**应用部署到灾备中心后，需要对应用进行单元测试，确保本应用单元的功能是正常的。这部分工作，通常需要应用系统的开发和测试团队来协助。
- **集成测试：**联合上下游系统进行集成测试，包括内网流量的测试和互联网流量的测试。在集成测试阶段，细节问题容易发生在网络配置上，尤其是路由表和防火墙策略。常见的问题包括：网络申请表信息填写错误、网络申请表信息填写遗漏、配置遗漏、配置错误等。这些网络配置的错误，非常隐蔽，排查起来也是十分耗时。通过集成测试，可以有效验证灾备中心是否具备容灾切换的前提条件。同时在生产环境开展测试，是一项风险较高的行为。如不注意，一方面容易造成生产业务中断，另一方面容易造成生产的脏数据，因此建议在业务低峰期使用内部用户账号进行测试。

银行机构的手机银行系统作为容灾项目的典型场景，下面以手机银行为例，说明如何在对生产业务无影响的情况下，对灾备机房进行功能测试，关键步骤如下：

- **第1步：**应用程序部署在灾备中心后，通过内部用户或临时客户端，模拟测试流量，访问灾备中心的基本功能是否正常。此时产生的数据为临时数据，写入测试数据库和存储，不会污染生产数据。该步骤验证了灾备中心系统的基本功能是正常的。

- **第2步：**将灾备中心的应用连接至生产中心的数据库和存储，通过内部用户或临时客户端，访问真实的业务数据，确保数据准确。
- **第3步：**通过网络流量配置的方式，包括 GSLB 和 DNS，控制生产流量访问灾备中心的比例。

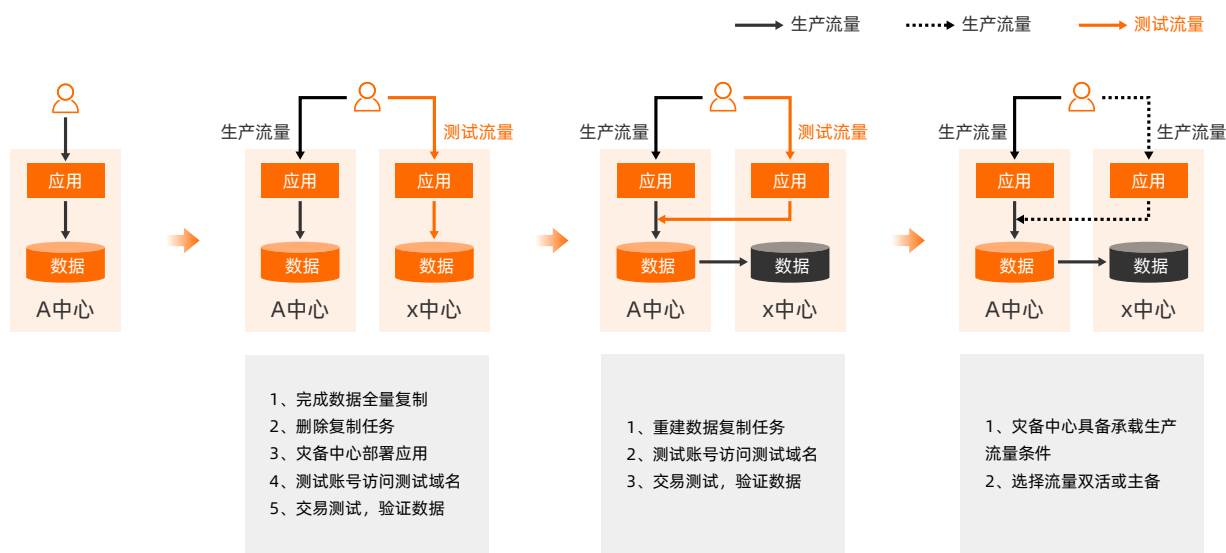


图 3-8 灾备中心应用系统测试流程

3.4 演练方案设计

容灾演练是检验系统是否具备容灾能力的最好方式。容灾演练方案设计的核心逻辑是明确达到容灾目标的验证方法，需要重点关注的 3 个步骤：

1. **演练场景设计：**梳理灾难场景和演练场景的映射关系，并将演练场景进行抽象和分类，以控制合理的工作量。
2. **应急预案设计：**容灾演练和容灾切换过程中，针对有潜在风险的步骤，设计应对措施。
3. **DRP 方案设计：**为了减少灾难带来的损失和保证信息系统所支持的关键业务功能在灾难发生后能及时恢复和继续运作所做的事前计划和安排。

3.4.1 演练场景设计

1) 灾难场景与容灾切换场景的映射关系

容灾演练场景，是模拟真实世界中的灾难场景而设计的验证方式，通过演练的方式来检验灾难恢复预案的有效性。下图是真实世界的灾难场景和演练场景的通用映射关系。集群内单机故障的切换，由集群本身的 HA 能力自动完成，因此容灾演练的重心是关注集群故障、机房故障和城市灾害。

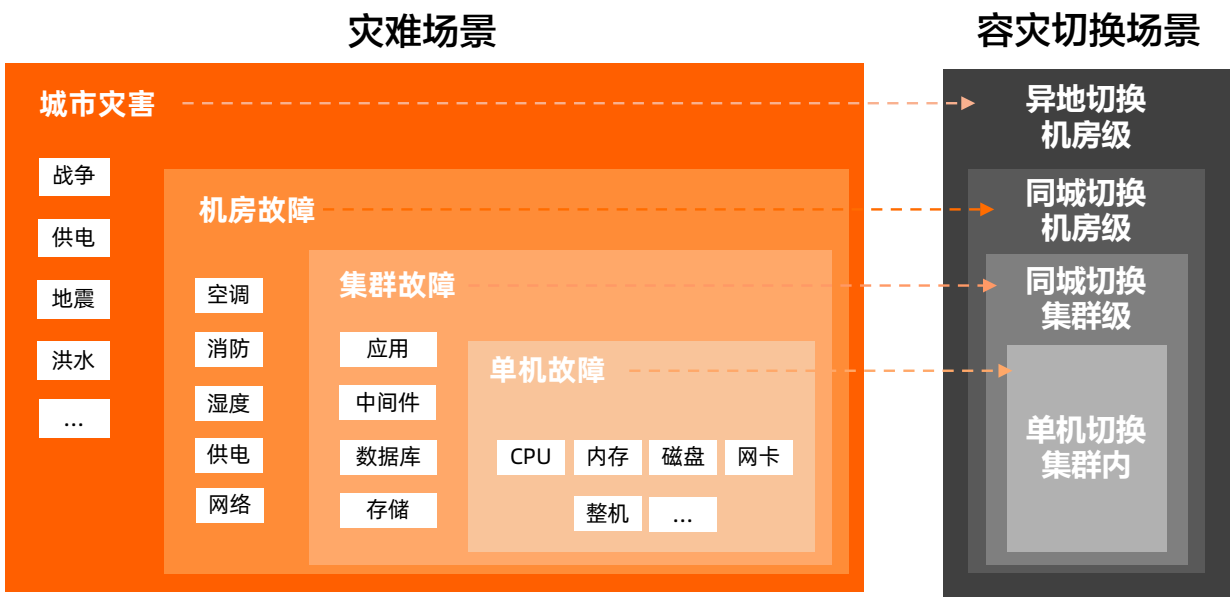


图 3-9 灾难场景与容灾切换场景的映射关系

2) 演练场景的分类

容灾演练作为一种变更操作，本身是带有风险的，尤其是在生产环境中开展。因此需要对演练场景进行分类，用于分批次规划合理的演练窗口。同时，演练难度应该由低到高逐步开展。演练难易度的评估因素中，最关键的是技术复杂度和业务影响范围。下图为演练场景分类的常用方法，按照风险等级划分为低中高。



图 3-10 容灾演练场景分类

3) 演练操作手册

演练操作手册是针对上述容灾演练的场景，分别描述完整操作步骤的文档。一次容灾演练，相当于一次生产环境的变更操作，在遵循生产变更三板斧（可监控、可灰度、可应急）的前提下，还需要具备易操作的要求。

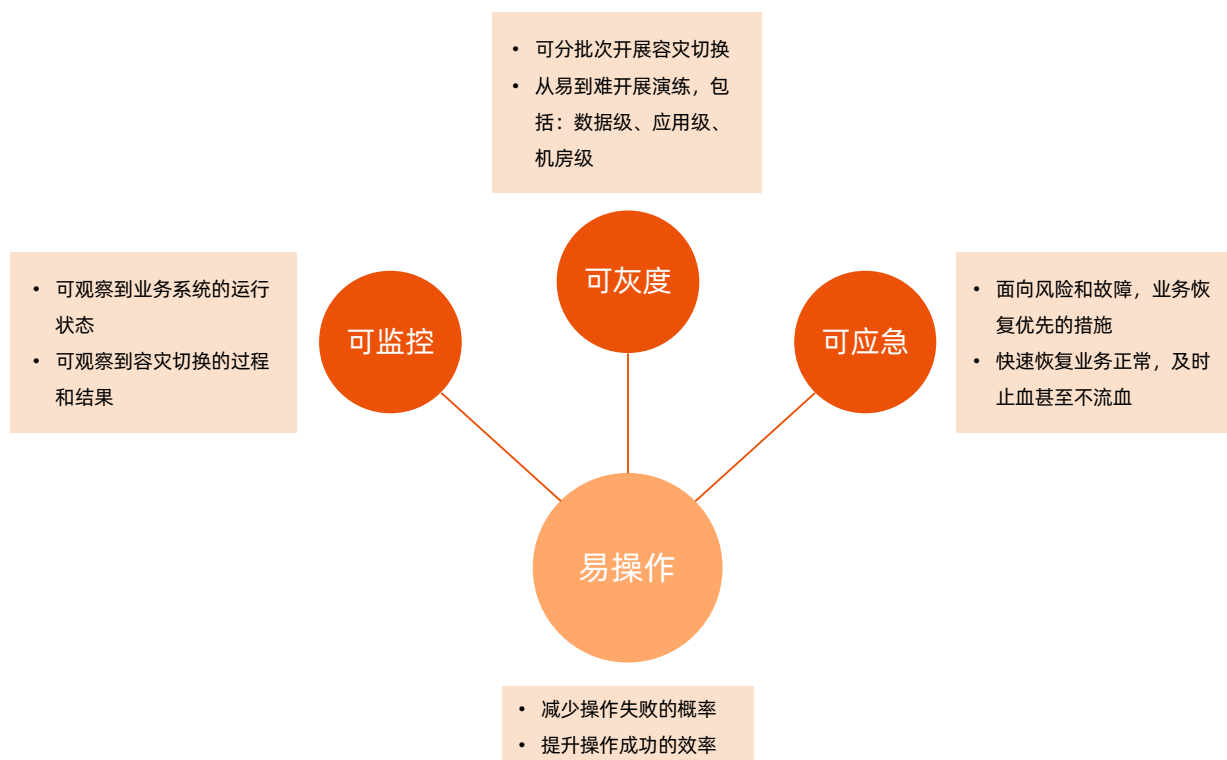


图 3-11 容灾演练手册的编写原则

基于上述理念，一份高质量的容灾切换操作手册及其配套手册，应满足如下要求：

- 完整的保障人员清单及联系方式。一个面面俱到的监控系统，是需要长期来完善的。在很多项目中，监控系统是可能存在观察盲区的。因此需要根据应用系统上下游的依赖关系，明确保障人员的信息，作为监控系统的有效补充。
- 详细的巡检步骤。在容灾演练开始前，需要通过巡检工具或人工巡检，对应用系统及其依赖关系，进行健康度检查，来提升容灾切换的成功率。
- 关键的测试用例。生产环境的一次容灾演练，通常发生在凌晨的有限时间内。此时很多业务在夜间无流量或流量较少，难以在限定的时间内验证灾备中心的业务系统是否完全正常。因此当完成容灾切换后，需要自动化或人工验证关键的测试用例。
- 清晰准确的执行步骤。理想的状态，是不强依赖操作人员的经验、图文结合、无歧义、自动化和白屏化。在一些大型的项目中，由于应用系统的依赖关系非常复杂，每一部分依赖关系都有专业化的分工。因此，一个合理的做法，是在操作手册中注明每个环节的负责团队，整合或链接至对应团队的操作手册文档。
- 场景化的步骤。根据上一节中的容灾场景分类，以场景为目录分类的依据，分别描述操作步骤。
- 可行的应急预案。当容灾切换过程中发生异常，或容灾切换后业务效果不达预期时，有提前准备好的应急预案，用于止血和恢复正常。应急预案应包括已知风险的技术手段和未知风险的技术手段及关键联系人清单。

3.4.2 应急预案设计

应急预案，并非独立存在和一蹴而就，应和容灾场景相互配合并互相促进的循环过程。常见的应急预案设计及改进流程如下。

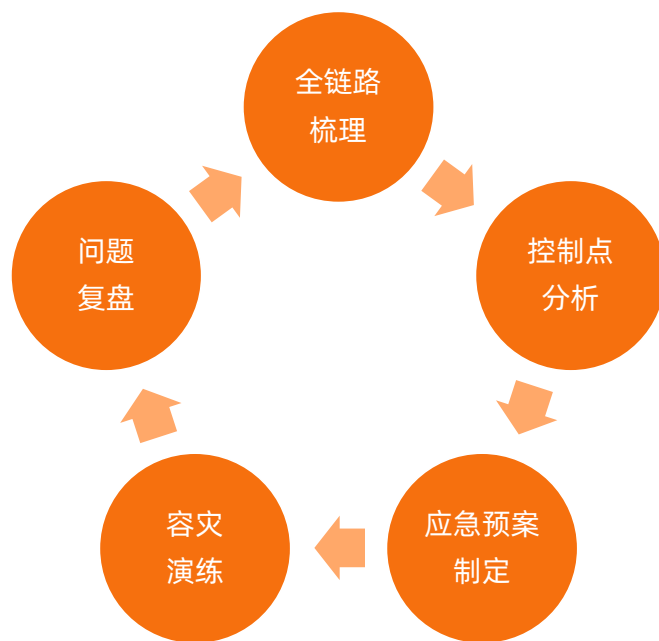


图 3-12 应急预案设计和更新流程

应急预案设计的循环过程中，重点关注点如下：

- **全链路梳理：**对用户进行分类，明确每一类用户的业务敏感时间。根据容灾演练的时间窗，重点对业务敏感的用户进行全链路分析，从用户登录系统开始到用户退出系统结束进行分析。这个分析过程，通常以现状调研的结果作为重要输入。在演练开始前，需要对调研结果进行查缺补漏。
- **控制点分析：**面对异常或故障的时候，用于快速恢复应用系统正常的关键节点。这些控制点应以恢复应用系统关键功能正常为目的，而不是以分析问题根因为目的。常见的控制点应包括应用系统流量的入口和出口。
- **应急预案制定：**在所有控制点实施应急修复的详细操作步骤和人员分工。
- **容灾演练：**在指定演练窗口期内开展的生产环境容灾切换演练。
- **问题复盘：**在演练结束后，对应急预案的范围和准确度进行评估，并查缺补漏，更新到下一次演练的应急预案中。
- **全链路梳理：**下一次演练可能发生在较长的时间之后（比如生产环境每年的定期容灾演练），期间可能全链路的环境已经发生了一些改变，需要在下次容灾演练开始前，再次进行全链路梳理，并迭代更新控制点。

3.4.3 DRP 方案设计

DRP（disaster recovery planning），灾难恢复规划。为了减少灾难带来的损失和保证信息系统所支持的关键业务功能在灾难发生后能及时恢复和继续运作所做的事前计划和安排。

事件报告和响应流程

事件报告流程用于确认在发生事件或灾难时应当通知的相关人员。在事件最初发生的半个小时，运维人员按照标准事件处理流程、创建工单、组建工单群、通知相关技术支持人员处理问题。当出现严重性级别灾难事件时，需要立即通知灾难恢复团队。灾难事件应急响应流程如下：

运维人员收到事件通知，需初步判断该突发事件为紧急事件，并判断影响范围和影响程度、确认故障等级，并根据报告流程，通知相关人员。

- **通知方式：**钉钉消息 / 短信 / 电话等
- **通知内容：**环境信息、故障描述、业务状态

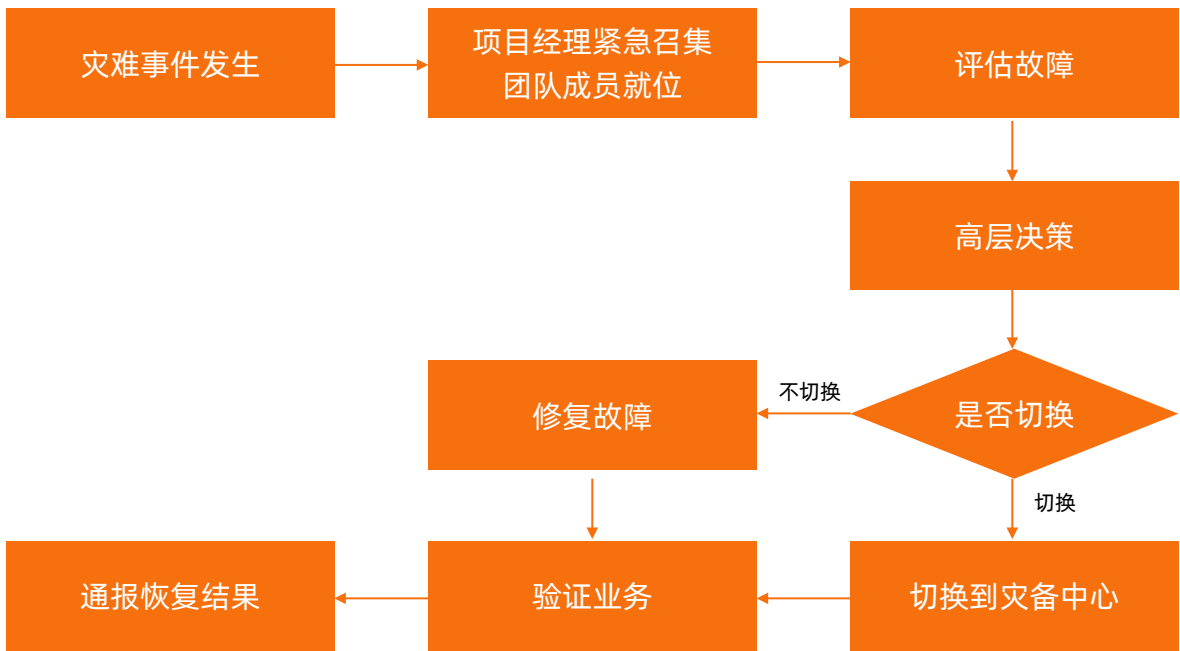


图 3-13 灾难恢复响应流程

灾难恢复技术流程

对于非常严重级别的故障（地震、洪水、火灾、战争等）需要尽快将业务系统切换到灾备中心。一般严重机房故障（机房断电、断网）由高层决策是否把业务系统切换到容灾机房。

DRP 流程建设的重点关注事项如下：

- 技术上应具备故障及时感知和通知机制。
- 流程上明确分工机制、问题流转机制和决策机制。
- 能力上通过常态化的演练和复盘，不断提升 DRP 的成熟度。

3.5 演练实施

演练实施的核心逻辑是验证容灾效果，并找到改进方向。在这个过程中，需要重点关注的两个步骤：

1. **容灾演练：**根据上一节的演练场景设计，将容灾演练分批次开展，便于有效地分散和控制容灾演练的风险。
2. **演练复盘：**通过对演练完成的情况以及存在的问题进行评估，并找到改进方向，为下一次容灾演练做准备。

3.5.1 容灾演练

分批次容灾演练，是将演练的场景分批次进行，以控制每次演练的风险范围。容灾演练窗口的设计，主要的评估因素是影响业务的范围和时间。因此，对生产系统的任何容灾演练，必然是在业务流量最小的时间段内开展。

任何形式的容灾演练，本质上是对生产系统的一种变化，而变化是产生风险的基本因素。因此容灾演练的窗口，必须包含切换时间和应急时间。从变更三板斧的角度看，回滚是

重要的应急措施。切换和回滚是一个相反的操作，因此应保证用于回滚的应急时间，大于等于切换时间。规划容灾演练窗口时间，常见的方式是：容灾演练窗口 (t)= 切换时间 (t1)+ 应急时间 (t2)，且 $t2 \geq t1$ 。

下面分别举例子说明，常见业务场景的容灾演练窗口是如何设计的。

场景 1: 7x24 小时的在线业务，用户对系统响应的实时性要求最高，且用户数量比较大，业务高峰期主要集中在非睡眠时间，如银行机构的手机银行系统。这类业务的特点包括：① 7x24 小时有业务访问流量；② 凌晨 2 点至 6 点，是业务访问流量最小的时间段。因此常见的演练窗口为凌晨 2 点至 6 点，其中 2 点至 4 点是容灾切换时间 (t1)，4 点至 6 点是应急时间 (t2)。

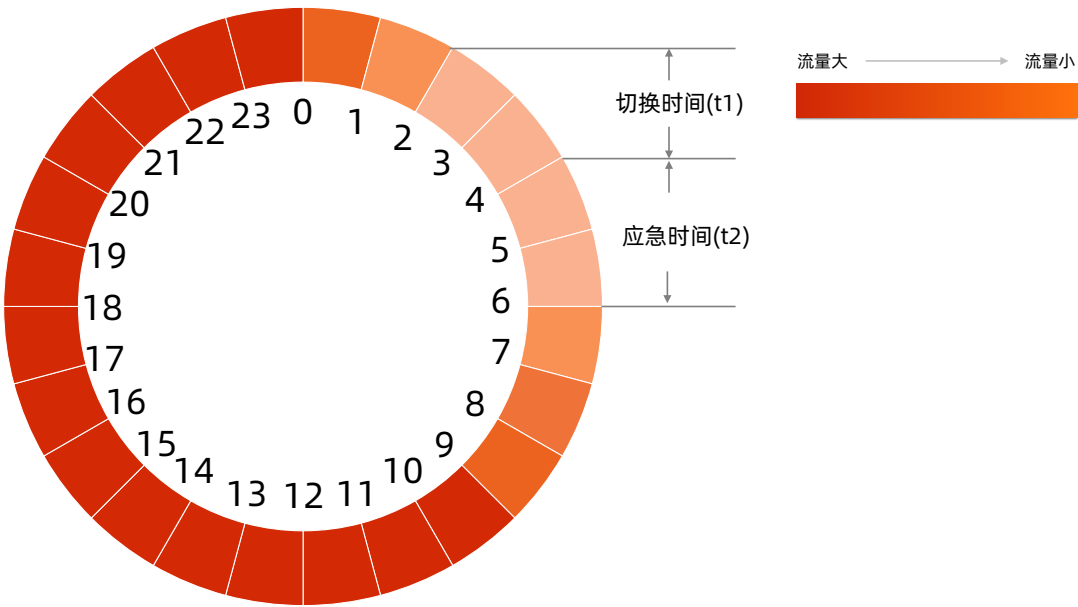


图 3-14 高度敏感业务的演练窗口

场景 2: 7x24 小时的在线业务，用户实时性要求较高，且用户数量较大，业务高峰期主要集中在白天，如医保结算系统。业务特点包括：① 7x24 小时有业务；② 夜间 21 点至上午 8 点，是业务流量最小的时间。因此常见的演练窗口为夜间 21 点至上午 8 点，其中 21 点至 0 点是容灾切换时间 (t1)，0 点至 8 点是应急时间 (t2)。

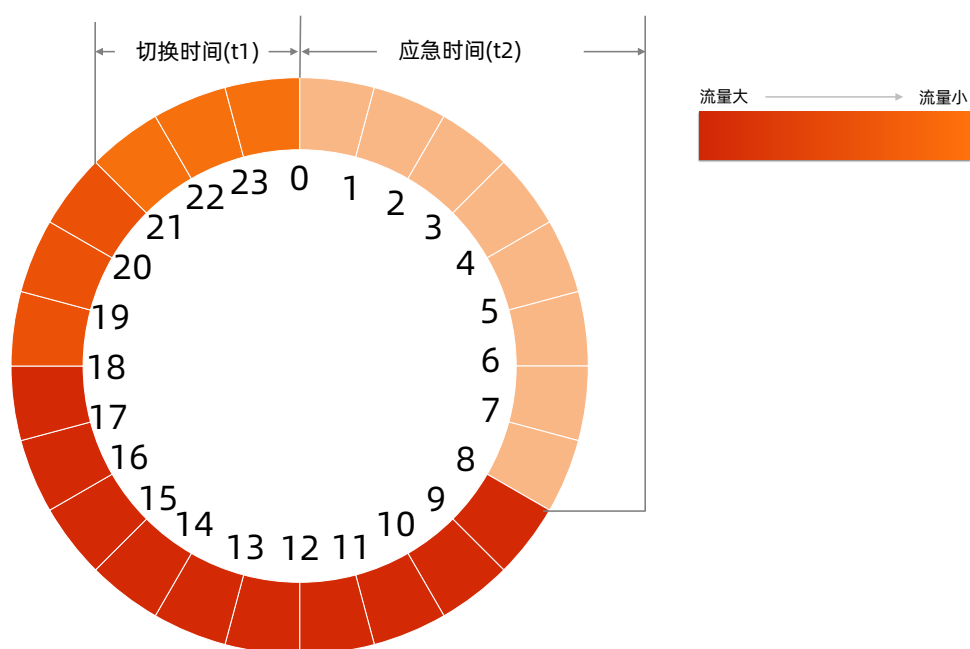


图 3-15 一般敏感业务的演练窗口

场景 3：离线任务，每日定时运行的大数据加工任务，如许多行业的大数据分析系统。业务特点包括：①凌晨 23 点开始至上午 9 点期间，是大数据系统进行数据汇集和加工的时间；②其他时间只有少量的流量访问大数据系统。因此常见的演练窗口为夜间 19 点至 23 点，其中 19 点至 21 点是容灾切换时间 (t1)，21 点至 23 点是应急时间 (t2)。

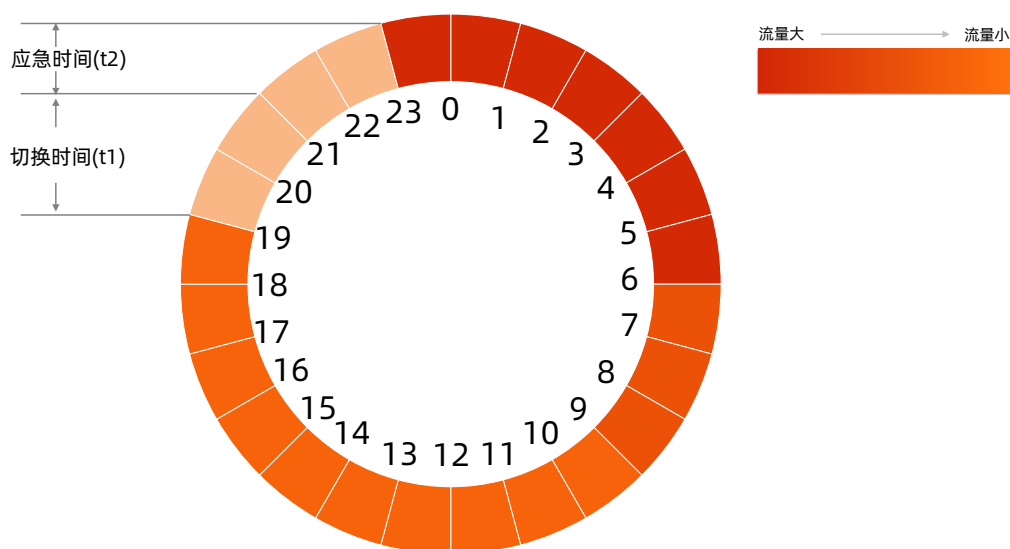


图 3-16 大数据场景的演练窗口

组织保障是否到位，是容灾演练成功与否的最关键因素之一。在大型项目中，涉及的关联团队通常比较复杂。在演练开始前，需要梳理保障团队，并举行演练开工会，保证每个团队的参与人清楚时间和职责范围。下图是阿里云某大型项目容灾演练的保障队形及职责分工的一个例子。



图 3-17 容灾演练人员保障矩阵

容灾演练组织保障的重点关注项如下：

- 应确保业务验证人员熟悉业务，确保在有限的时间窗口内，高效地完成业务验证。
- 应确保和远程保障的技术专家沟通到位，确保深夜出现紧急的复杂问题时，能够及时联系产品技术专家。
- 应明确问题管理负责人和问题修复负责人，确保问题通报和问题修复的过程有序开展。

3.5.2 演练复盘

容灾演练是为了全方位验证灾难场景下的响应能力，包括方案、技术、流程、人员等综合因素。通过演练发现系统短板，通过复盘动作持续修复短板。复盘的基本逻辑是一个PDCA（Plan-Do-Check-Act）的循环过程。

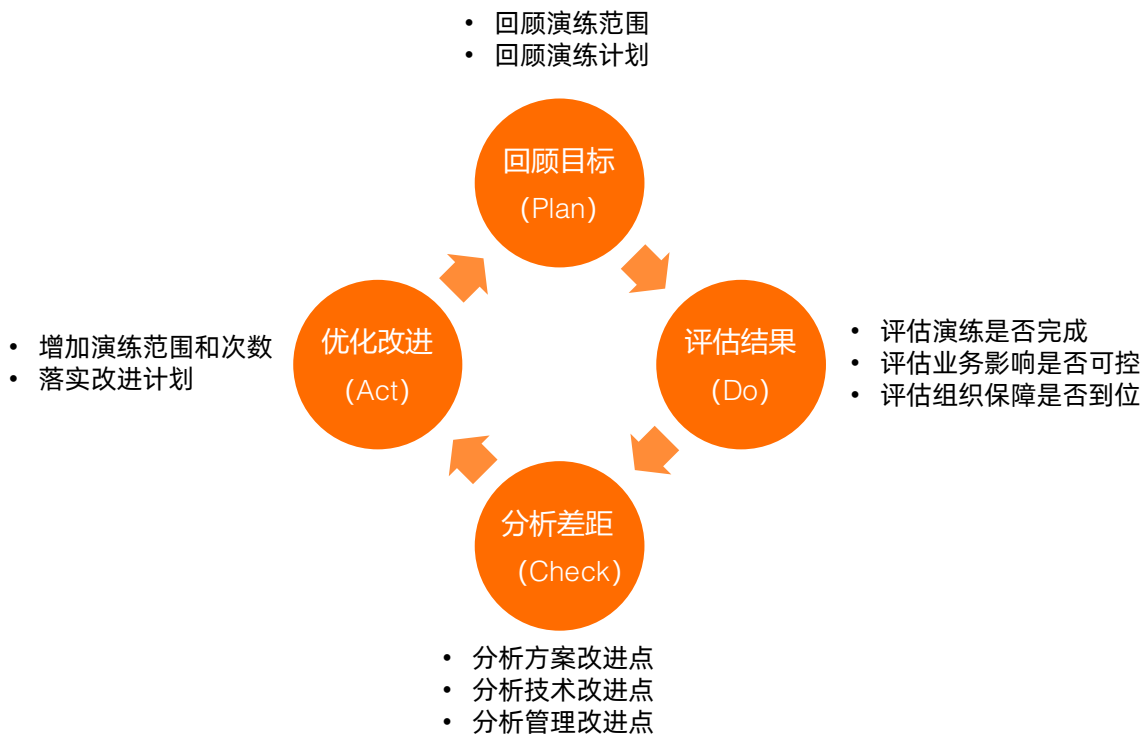


图 3-18 演练复盘的流程

容灾演练复盘的重点关注项如下：

- 应检查演练的场景，确保能够应对真实世界中的故障场景。
- 应检查演练的计划，是否按期完成。如未完成，应评估客观因素，是否需要和有条件新增演练窗口。
- 应评估业务的影响范围，确保影响的用户数、功能和时间是在可接受范围内。
- 应检查组织保障机制，确保分工明确、职责清晰。
- 应分析方案改进点，识别在容灾方案和演练方案上可优化改进的地方。
- 应分析技术改进点，识别在容灾切换演练的过程中，可观察、可灰度、可回滚三个维度上可改进的地方。
- 应分析管理改进点，识别在变更评审、组织协调上可改进的地方。
- 应评估人员成长的情况，分别对自有人员和合作方的能力，是否可达到自主开展容灾切换的水平。
- 应明确改进的落地计划，对于识别出来的改进项，任务分解到跟踪人、负责人和时间计划。

交付标准化评估要素

为了方便将容灾项目交付过程和结果，进行标准化管理，本文结合了国标 / 行标和交付经验，对交付标准化的评估要素进行了总结。主要参考的国家标准和行业标准如下：

- 《公共安全 业务连续性管理体系 业务连续性管理能力评估指南》（GB/T 40755-2021）
- 《信息安全技术 灾难恢复服务能力评估准则》（GB/T 37046-2018）
- 《信息安全技术 信息系统灾难恢复规范》（GB/T 20988-2007）
- 《网上银行信息系统安全通用规范》（JR/T 0068-2020）
- 《云计算技术金融应用规范 容灾》（JR/T 0168-2018）
- 《医疗保障信息平台 应用系统技术架构规范》（YB-XJ-B01-2019）
- 《医疗保障信息平台 云计算平台规范》（YB-XJ-A01-2019）

本文的交付方法论是以“五阶十三步”为基础，因此本文总结的评估要素也是围绕“五阶十三步”进行讨论。需要注意的是，评估要素的设计逻辑是度量成本与风险，需遵守“成本风险平衡原则”。GB/T 20988-2007 中的描述为：根据灾难恢复目标，按照灾难恢复资源的成本与风险可能造成的损失之间取得平衡的原则（以下简称“成本风险平衡原则”）确定每项关键业务的灾难恢复策略，不同的业务功能可采用不同的灾难恢复策略。

4.1 需求分析的评估要素

需求分析阶段包括一个步骤，即：可交付评审。

可交付评审的评估要素，如下：

编号	评估要素	详细说明
1	灾难场景	应覆盖 IT 基础环境可能面临的供电中断、地质灾害、气象灾害、交通、通信中断以及生产中心基础设施本身的缺陷及弱点。
2	业务影响	应采用定量或定性的方法，对各种业务功能的中断造成的影响进行评估。
3	灾难恢复目标	应明确关键业务功能及恢复的优先级；确定灾难恢复时间范围，即 RTO 和 RPO。
4	云产品功能	应明确本期项目交付的云产品是否具备容灾能力，以及未来升级至具备容灾能力的版本计划。
5	技术服务能力	应明确熟悉关键云产品容灾能力的技术专家，以便快速响应定制化的需求。

表 4-1 可交付评审的评估要素

4.2 现状调研的评估要素

现状调研阶段包括三个步骤，即：应用调研、云平台调研、基础设施调研。

应用调研的评估要素，如下：

编号	评估要素	详细说明
1	单位内部系统	应考虑本单位所有和本项目有合作业务的关联系统，准确识别本单位内的关联系统建设容灾能力的时间计划和能力限制，并纳入应用容灾设计的范畴内。
2	单位外部系统	应考虑与外部机构开展的合作业务，准确识别容灾切换可能对外部机构业务造成的影响范围，并纳入应用容灾设计的范畴内。
3	云产品容灾能力	应分析关键业务系统使用云产品的场景，包括云产品清单及功能，并结合云产品的容灾能力，评估关键业务的功能场景能否满足灾难恢复策略以及需满足的前提条件。
4	数据交换关系	应分析关键业务系统和关联业务系统的数据交换方式，包括频率、数据量、时延要求，评估容灾切换过程对数据交换场景的影响。
5	资源共用关系	应分析关键业务系统和非关键业务系统是否存在资源共享的情况，结合成本风险平衡原则，考虑资源解耦，优先满足关键业务系统的资源独立性。
6	关键业务时间	应分析关键业务系统的关键业务时间，以便规划业务影响最小的容灾演练窗口。

表 4-2 应用调研的评估要素

云平台调研的评估要素，如下：

编号	评估要素	详细说明
1	云产品容灾能力	应结合云平台的部署版本和未来升级的版本，明确云产品的清单、容灾能力和限制条件。
2	前提条件	应结合云产品的容灾能力和限制条件，在灾难恢复策略的目标下，指出关键业务系统应如何识别和适配云产品的前提条件。
3	资源规划	应结合关键业务系统在生产中心和灾备中心的部署资源规划，识别云平台的资源瓶颈，并制定合理的扩容计划。
4	数据备份	应根据灾难恢复目标，结合成本风险平衡原则，确定：数据备份的范围；数据备份的时间间隔；数据备份的技术及介质；数据备份线路的速率及相关通信设备的规格和要求。

表 4-3 云平台调研的评估要素

基础设施调研的评估要素，如下：

编号	评估要素	详细说明
1	备用网络系统	应根据关键业务功能对网络容量及切换时间要求和未来发展的需要，结合成本风险平衡原则，选择备用数据通信的技术和线路带宽，确定网络通信设备的功能和容量，保障灾难恢复时，最终用户能以一定速率连接到备用数据处理系统。
2	互联网流量	应考虑互联网用户和外部机构连接到灾备中心的完整网络关系，包括但不限于：终端类型、网络加速 CDN、运营商域名服务 DNS、专线、网络隔离区 DMZ、全局负载均衡、安全设备、防火墙等。
3	内部网络流量	应考虑单位内部其他业务系统连接到灾备中心的完整网络关系，包括但不限于：云上 DNS、云下 DNS、专线、安全加密设备、企业系统总线等。

表 4-4 基础设施调研的评估要素

4.3 容灾方案设计的评估要素

容灾方案设计阶段包括四个步骤，即：总体方案设计、云平台容灾部署、应用容灾设计、应用容灾部署。

总体方案设计的评估要素，如下：

编号	评估要素	详细说明
1	设计原则	应确定每项关键业务的灾难恢复策略，应对业务系统进行分类分级，结合成本风险平衡原则，不同业务功能可采取不同的灾难恢复策略。
2	容灾架构	应结合项目建设目标，考虑当期和远期的架构演进路线，并具备可扩展性。可参考的架构类型，包括但不限于：同城容灾；异地容灾；两地三中心；异地多活。

3	数据恢复方案	应明确关键业务系统的数据备份和恢复方案，方案本身应结合技术可行性和运维复杂度，满足成本风险平衡原则。
4	业务恢复方案	应明确关键业务系统恢复的完整流程，包括全流程各环节的恢复顺序和时间。

表 4-5 总体方案设计的评估要素

云平台容灾部署的评估要素，如下：

编号	评估要素	详细说明
1	云平台容灾方案	应结合生产中心和灾备中心的软硬件资源，设计双中心的部署规划方案，包括但不限于：硬件实施方案、软件实施方案和云平台测试方案。
2	灾备中心能力	应按照经过确认的技术方案，完成灾备中心云平台的安装和测试，确认以下各项功能可正常实现：云平台的生产中心和灾备中心之间，正常进行通信；数据备份和数据恢复功能正常；云平台灾备中心可提供关键业务功能所依赖的云产品和资源。

表 4-6 云平台容灾部署的评估要素

应用容灾设计的评估要素，如下：

编号	评估要素	详细说明
1	设计原则	应确定每项关键业务的灾难恢复策略，参考成本风险平衡原则，不同业务功能可采取不同的灾难恢复策略。因此灾备中心应支持的关键功能，应根据资源、技术、进度进行合理设计。
2	关键业务功能	应对灾备中心的关键功能进行合理的选择和约束，决策依据应满足成本风险平衡原则。
3	应用容灾规范	应对灾备中心的关键业务功能，按照灾难恢复策略，确定具体的应用开发规范和改造方案。规范本身应满足容灾的基本特性，包括但不限于：减少风险数量；降低故障概率；缩小影响范围；缩短恢复时长。
4	应用系统开发	应按照应用容灾规范，进行适配性开发，包括但不限于：代码开发、配置管理、技术架构调整、云产品替换等。

表 4-7 应用容灾设计的评估要素

应用容灾部署的评估要素，如下：

编号	评估要素	详细说明
1	灾备应用系统部署	应在灾备中心部署关键业务功能所依赖的应用系统，并根据灾备中心的实际资源情况，优先满足关键业务系统功能所依赖的资源需求。
2	灾备应用系统测试	应对部署于灾备中心的应用系统进行功能和性能测试，确保应用灾备系统可提供规划的关键业务功能，客户端可与应用灾备系统正常通性。

表 4-8 应用容灾部署的评估要素

4.4 演练方案设计的评估要素

演练方案设计阶段包括三个步骤，即：演练场景设计、应急预案设计、DRP 方案设计。

演练场景设计的评估要素，如下：

编号	评估要素	详细说明
1	设计原则	应组织相关部门对演练方案进行评审确认；根据成本风险平衡原则，设计合理的演练场景，并设计分批次开展演练的详细计划。
2	演练场景	应根据真实世界中不同的故障场景，抽象和划分容灾演练场景，包括但不限于：单机级故障、集群级故障、机房级故障、城市级灾害等。
3	演练窗口	应根据不同业务的运行特点，规划分批演练的时间窗，业务特点包括但不限于：OLTP（On-line Transaction Processing）业务和 OLAP（On-line Analytical Processing）业务。

表 4-9 演练场景设计的评估要素

应急预案设计的评估要素，如下：

编号	评估要素	详细说明
1	演练风险	应分析容灾演练过程中可能造成关键业务中断的风险和切换失败的风险，分析范围包括但不限于：业务中断、数据错误、切换失败、告警异常、用户投诉等。
2	应急措施	应针对已识别的演练风险，制定对应的应急措施，包含但不限于：实时监控、技术修复、功能降级、业务限流、用户公告等。
3	保障人员	应对应急措施所依赖的关键人员，进行识别和沟通，确保应急过程能以最快的速度获得专业的支持。

表 4-10 应急预案设计的评估要素

DRP 方案设计的评估要素，如下：

编号	评估要素	详细说明
1	灾难恢复预案	应根据灾难恢复等级的要求，结合组织其他相关的应急预案，撰写出灾难恢复预案。
2	测试用例	应预先制定测试用例，在用例中说明测试的范围和手段。测试应该包含基本单元测试、关联测试和整体测试。测试的过程应有详细的记录，并形成测试报告。
3	审核和批准	应根据预案的评审结果，对预案进行修订，纠正在评审和测试中发现的问题和缺陷，形成报批稿。组织对报批稿进行审核和批准，确定为预案的执行稿。

表 4-11 DRP 方案设计的评估要素

4.5 演练实施的评估要素

演练实施阶段包括两个步骤，即：演练实施、演练复盘。

演练实施的评估要素，如下：

编号	评估要素	详细说明
1	演练巡检	应部署相关监控工具，监控生产中心和灾备中的业务应用与云平台，检查可用性和性能状态。应在容灾演练开始前，进行深度巡检并处理相关技术风险。
2	演练手册	应提供完整、清晰的演练操作手册，应满足的编写原则包括但不限于：完整性，应包含灾难恢复的整个过程，以及演练所需要的尽可能全面的数据或资料；易用性，应使用易于理解的语言和图表，并适合在紧急情况下使用；兼容性，应与其他关联系统的切换体系有机结合，清晰地说明衔接关系。
3	切换工具	应明确关键信息系统容灾切换过程依赖的所有切换工具，并在演练手册中明确对应的工具名字和使用方式。
4	演练窗口	应按照既定的演练窗口内开展，不能在未充分评估和沟通的情况下，进行提前或延期。
5	演练频率	应每年至少完成一次有最终用户参与的完整演练。

表 4-12 演练实施的评估要素

演练复盘的评估要素，如下：

编号	评估要素	详细说明
1	演练报告	应输出灾难备份系统的切换演练报告，记录切换计划的完成情况、切换时间、切换步骤、技术问题、业务影响和操作人员的信息。
2	问题复盘	应对演练过程中发现的技术、业务、流程、人员等环节出现的问题进行根因分析，形成改进措施，并跟踪改进措施的执行。
3	预案更新	应对演练的执行效果进行评估，同时对预案及相关文档进行相应的修订。
4	人员培训	应对项目组关键成员开展技能培训，并明确获取关键文档的方法，包括但不限于：指导用户如何获取技术支持能力的建议文档；指导用户如何获取运行维护管理能力的建议文档；指导用户如何获取灾难恢复预案的建议文档。

表 4-13 演练复盘的评估要素

交付典型案例

本文选择了某地区的医保容灾项目作为典型案例，重点介绍项目的交付经验，供相关行业及组织来参考。

5.1 项目背景

对某地区医疗保障局来说，医保信息系统要充分利用云计算的技术来建设容灾能力，要解决三个重要的问题：一是，医保局和医保系统的开发商，虽然擅长业务系统的建设和管理，但是对于基于云计算技术的容灾项目，缺少工程经验，难以对项目进行整体把控，因此需要专业化的容灾交付队伍；二是，由于医保系统本身的业务特殊性，建设标准不低于国家标准的 5 级容灾，因此需要有全面和强大的产品和技术服务能力；三是，该项目的建设进度在全国处于领先水平，可供参考的完整案例很少，要求后续可顺利对接到国家医疗保障局的系统，因此需要云计算平台厂商，应同时具备国家医保信息系统建设标准的制定和实施的经验。

5.2 项目交付内容

某地区医保局和阿里云达成合作，开展该地区智慧医疗信息系统的容灾项目。关键的建设范围包括：

- 根据国家医保局统一规划的技术标准规范，提供云计算产品、技术服务和运维服务。
- 根据国家医保局统一规划的容灾演练验收标准，提供容灾架构设计和实施，分别进行应用层和数据层的容灾演练。

在本项目中采用的技术架构，满足了《医疗保障信息平台 云计算平台规范》（YB-XJ-A01-2019）中关于技术架构的要求，如下：



图 5-1 医疗信息系统平台总体技术框架

本项目结合国家医保局提出的验收要求，沉淀出一套标准的交付物，并在后续其他省市级医保项目中得到广泛应用，为医保行业的信息化建设总结了宝贵的经验。本项目中关键的交付流程和交付物如下：



图 5-2 医保系统容灾项目交付清单

5.3 交付流程标准化

在项目经理、系统架构师、技术经理、开发人员、运维人员等角色的有效配合下，基于项目交付里程碑节点要求、项目执行计划及项目管理章程，高质量高效率推进了项目的交付。该项目严格执行了本文提出的“五阶十三步”进行交付过程的管理，如下：



图 5-3 医保容灾项目交付过程

5.4 交付过程工具化

在本项目交付过程中，除了流程标准化外，容灾交付的能力进行产品化和工具化，也成为效率大幅提升的重要手段。随着产品 / 工具功能不断增强，覆盖的范围会持续提升。数据同步产品、平台容灾切换产品、应用容灾工具是典型代表，详情如下：

工具	功能描述	在本项目中的价值
数据同步产品	数据传输服务 DTS (data transmission service)，支持关系型数据库、NoSQL、OLAP 等数据源间的迁移、同步、订阅，轻松实现多数据源实时数据同步、不停机上云或异地多活数据中心等，助力企业构建安全、可扩展、高可用的数据架构。	实时同步：DTS 跨两朵云的 RDS MySQL 数据实时同步。
		反向同步：容灾切换后，DTS 提供反向跨云同步功能。
		过滤噪音：DTS 提供临时数据表的过滤功能，减轻同步压力。
		离在线一体：DTS 支撑离线在线数据的实时同步，支撑离线数据和在线数据的分离，降低数据库压力
平台容灾切换产品	灾备控制台 ASR-DR (apsara stack resilience disaster recover)，是一款提供容灾管理的云平台产品，支持 RDS、OSS、TableStore、DRDS、DNS 和 MQ 的热备容灾。	容灾大屏：展示保护组、恢复计划、演练计划、云产品保护等概览信息。
		应用容灾：支持按应用维度管理保护组，建立最小粒度的数据同步关系。
		容灾切换：批量执行容灾计划，包括演练切换、演练回切、故障切换和故障回切。
		告警管理：支持对保护组及计划的各种状态设置告警规则，并将告警信息通知到告警联系人。

应用容灾工具	泰山，寓意为“稳如泰山”，是一个面向应用容灾的管理工具，提供容灾规范检查、应用、数据一致性校验、应急预案编排等功能。	规范检查：提供给数据访问规范、同步对象检查、云产品使用限制的检查。
		数据校验：提供多种数据校验方式，包括全量校验、快速校验、定制化校验。
		预案管理：提供统一的脚本调用框架，支持应用层自定义脚本、预案管理、预案编排和预案执行。

表 5-1 容灾平台和工具

产品及工具本身融合了设计规范和交付产出模板，其产出内容严格按照设计要求，避免人工操作的差异性和不规范性，是交付质量的重要保障手段。同时，工具使用简单、便捷，不需要强依赖经验丰富的专业人员，有效降低了容灾切换的风险，降低了 RTO 和 RPO。

5.5 交付成果保鲜化

容灾项目的交付成果，指目标应用系统的容灾能力。当发生数据中心级别的重大风险或灾难时，快速完成容灾切换来保障业务连续性，是检验容灾能力的终极手段。重大风险和灾难，是一种不确定性的概率事件。如何让容灾演练已经验证过的能力，持久化生效，是交付成果保鲜化的重要话题。变化就像一只看不见的手，容易被忽略，并影响着应用系统的容灾能力。本文用“容灾能力保鲜度”来描述，从演练切换到灾难切换的过程，保鲜度是如何随着时间逐步变化的。特别需要注意的事项包括：

- 复盘 & 改进完成的时候，是保鲜度最高的时候，要求对演练发现的问题进行修复后才能达到。
- 系统日常运行过程中，随着各种软硬件设备的变化，会造成保鲜度降低，而且容易被忽略。

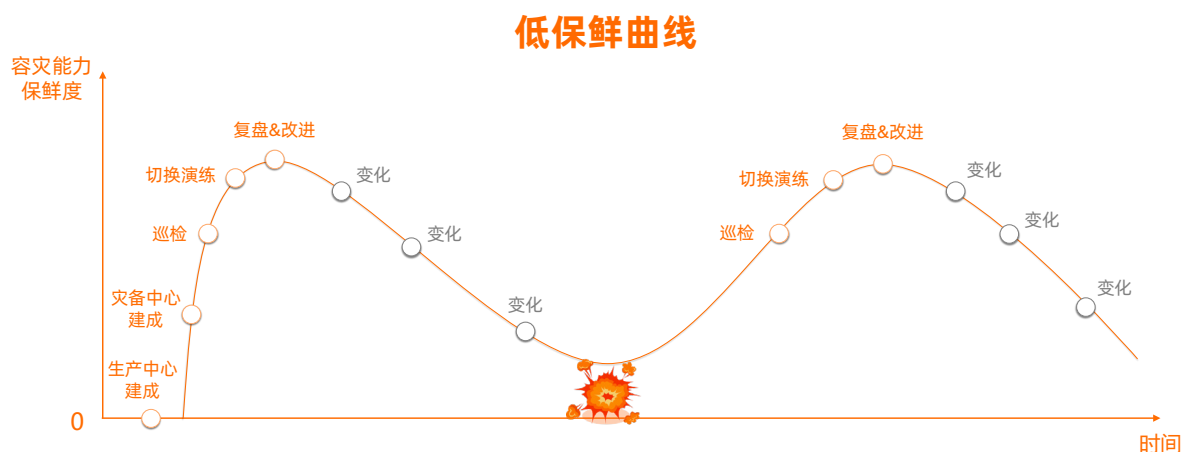


图 5-4 容灾能力低保鲜曲线

容灾能力保鲜的关键是用计划性的容灾演练和日常运维规范来应对不确定的重大风险或灾难。容灾能力保鲜的过程，存在四种状态，分别是：容灾演练、复盘 & 改进、变化、巡检，四种状态循环演进。针对每种状态，在该项目中，开发、运维和管理部门，严格执行如下标准动作。

1. 演练状态：指生产环境的容灾切换和回切的演练，要求如下：

- 检查业务的连续性，确保在计划的窗口期内恢复业务正常。
- 检查数据的完整性，对历史业务数据和增量业务数据进行校验，确保生产中心和灾备中心的数据一致性。
- 检查方案的可行性，确保容灾切换演练的步骤清晰并易操作。

2. 复盘 & 改进状态：指每次演练结束后，对演练过程进行总结，要求如下：

- 收集业务部门的反馈，确认演练过程的业务影响范围和程度，处于可接受范围之内。
- 检查组织协同的效率，确认通告范围是否完整和响应机制是否健全。
- 检查演练结果是否符合预期，并开展回归验收。
- 分析演练中暴露的问题，找到对应的解决方案，并推进改进方案落地。

3. 变化状态：变化是持续存在的，发生变化后，需及时确认是否遵循容灾规范并完成适配，要求如下：

- 记录并检查硬件设备的变化情况，包括网络设备、安全设备、服务器、专用硬件等，对其高可用配置和容灾配置进行确认。
- 记录并检查应用系统的变化情况，包括新的应用系统、新的运行版本、新的云产品、新的渠道系统等，并对其高可用配置和容灾配置进行确认，对容灾规范满足度进行确认或改造。
- 定期检查硬件维保期和软件 License 的有效期，及时更新即将过保的硬件和软件 License。
- 对关键人员的变化，及时安排好能力交接。

4. 巡检状态：指日常巡检和演练巡检，要求如下：

- 全面监控生产中心和灾备中心的工作状态，及时响应和处理告警信息。
- 定期进行容灾切换的深度巡检。
- 演练规划时，对应用系统、云平台 and 基础设施，进行全链路的分析。
- 演练开始前，多次执行深度巡检，及时清理潜在风险。

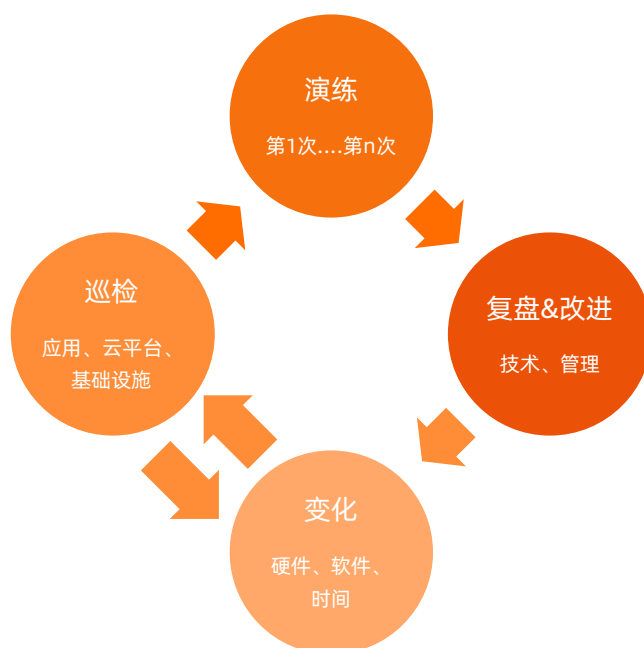


图 5-5 容灾能力保鲜曲线变化过程

在完成医保系统的多次演练和运维交接后，项目达到验收条件，业务专家和技术专家从现场支持转为远程支持，现场只保留了少数的运维同学。在运维过程中，业务系统的设计、开发、部署、运维，始终按照容灾切换演练积累下来的方法论，保障了医保系统的容灾能力处于“高保鲜”的状态。

在容灾系统建设完成后的正常运行期，该地区医保系统曾面临一次生产数据中心即将停电的风险。在医保局决策和指导下，运维人员顺利将业务系统从生产中心切换到灾备中心，成功避免了系统性风险，保障了医保系统的业务连续性。这充分证明了日常开发和运维规范的执行到位，对于维持容灾能力的“高保鲜”的状态是非常重要的。该项目中容灾能力的保鲜曲线如下图所示。

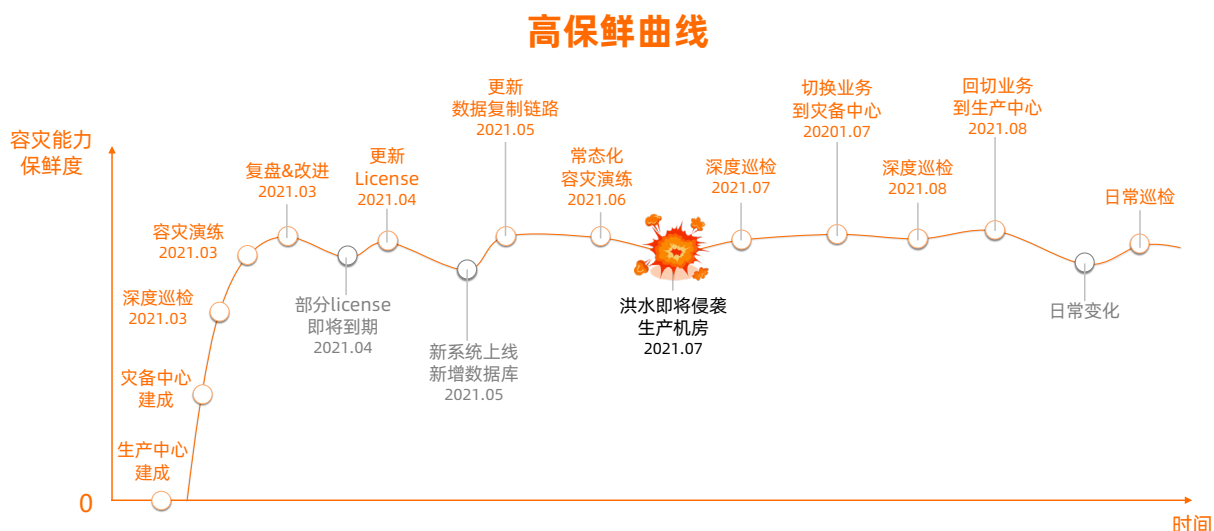


图 5-6 容灾能力高保鲜曲线

结束语

数据中心级别容灾的基本前提，是为生产中心建设冗余的灾备中心，来应对未来的风险。数据中心作为新基建的重要组成部分，得到了国家的大力支持，是千百行业的信息化底座，也是推动数字经济发展的主要驱动力。

在数据中心的建设、业务系统运行和运维阶段，需要严格按照国家的等保要求和行业监管要求，对数据中心及其信息系统的建设以及可能面临的系统性风险，进行业务连续性的冗余设计和容灾演练。

新业务、新应用、新技术、新流程、新人才、新规范，这些新的变化，既是风险产生的关键原因，也是创新的动力。应利用好这些新东西，不断提升信息系统的容灾能力。随着数字化转型的加速，所有机构既要关注业务和技术，也要重视人员和流程的容灾体系建设。本文简要介绍了基于多数据中心的容灾架构、新技术的发展趋势、以及如何开展容灾项目的交付过程，希望文中的“五阶十三步”方法，能够为相关的行业带来一些启发。

附录 1：阿里云基础产品矩阵

ASR

业务连续性管理平台

ASR (apsara stack resilience)，即业务连续管理平台，专注于云平台基础产品的容灾切换。ASR 是为了在灾难发生时，快速地实现容灾切换，尽可能地降低 RTO，而开发的基于图形交互的切换工具。支持同城容灾和异地容灾。

HAS

容灾应急平台

HAS (high availability service)，即金融科技的容灾应急平台，专注于提高应用及业务的高可用能力。通过灵活的容灾步骤编排，支持容灾切换和容灾恢复两个过程，从而降低人为错误，使容灾切换和恢复过程可靠、快速、易用。

MSHA

多活容灾平台

多活容灾 MSHA (multi-site high availability) 是在阿里巴巴电商业务环境演进出来的多活容灾商业化产品。横向支持容灾架构的上线、运维、演练、切流，升级到下线。纵向支持业务流量的全链路管理，从流量接入到服务化调用再到异步化消息，最终完成数据落库。

DTS

数据传输服务

数据传输服务 DTS (data transmission service) 支持关系型数据库、NoSQL、大数据 (OLAP) 等数据源，集数据迁移、订阅及实时同步功能于一体，能够解决公共云、混合云场景下，远距离、秒级异步数据传输难题。其底层基础设施采用阿里双 11 异地多活架构，为数千下游应用提供实时数据流。

OceanBase

金融级分布式数据库

阿里云云数据库 OceanBase 是阿里和蚂蚁金服 100% 自主研发的金融级分布式关系数据库，实现了金融级高可用。在金融行业创造了“三地五中心”城市级故障自动无损容灾新标准，创造了 6100 万次 / 秒处理峰值的业内纪录。支持在线水平扩展，在功能、稳定性、可扩展性和性能等方面都经历了严格的检验。

RDS

云数据库

阿里云关系型数据库 RDS (relational database service) 是一种稳定可靠、弹性伸缩的在线数据库服务。基于阿里云分布式文件系统和 SSD 盘高性能存储，RDS 支持 MySQL、SQL Server、PostgreSQL 和 MariaDB TX 引擎，并且提供了容灾、备份、恢复、监控、迁移等方面的全套解决方案。

MQ

消息队列

消息队列 MQ 版是阿里云构建的低延迟、高并发、高可用、高可靠的分布式消息中间件。可为分布式应用系统提供异步解耦和削峰填谷的能力，并支持海量消息堆积、高吞吐、可靠重试等特性。

OTS (Tablestore)

表格存储

表格存储 Tablestore 是阿里云自研的面向海量结构化数据存储的 Serverless 分布式数据库，为时序监控轨迹、历史订单数据、日志信息、元数据等海量数据提供存储、访问、同步、检索、计算等能力。

OSS

对象存储

阿里云对象存储 OSS (object storage service) 是一款海量、安全、低成本、高可靠的云存储服务，提供 99.999999999%(12 个 9) 的数据持久性，99.995% 的数据可用性。多种存储类型供选择，全面优化存储成本。

mPaaS

移动开发平台

移动开发平台 mPaaS (mobile PaaS) 是源于支付宝 App 的移动开发平台，为移动开发、测试、运营及运维提供云到端的一站式解决方案，能有效降低技术门槛、减少研发成本、提升开发效率，协助企业快速搭建稳定高质量的移动 App。

EDAS

企业级分布式应用服务

EDAS (enterprise distributed application service) 是一个应用托管和微服务管理的 PaaS 平台，提供应用开发、部署、监控、运维等全栈式解决方案，同时支持 Dubbo、Spring Cloud 等微服务运行环境，助力您的各类应用轻松上云。

SOFAStack

金融分布式架构

金融分布式架构 SOFAStack™ (scalable open financial architecture stack) 是构建金融级云原生架构的应用平台，沉淀了金融场景的最佳实践，提供服务构建、应用开发、部署发布、服务治理、监控运维、容灾高可用等全栈式解决方案，兼容 Dubbo、Spring Cloud 等微服务运行环境，助力客户各类应用轻松转型分布式架构。

附录 2：缩略语

- **灾难：** 由于人为或自然的原因，造成信息系统严重故障或瘫痪，使信息系统支持的业务功能停顿或服务水平不可接受、达到特定的时间的突发事件。通常导致信息系统需要切换到灾难备份中心运行。
- **BCM：** business continuity management，业务连续性管理。为保护组织的利益、声誉、品牌和价值创造活动，找出对组织有潜在影响的威胁，提供建设组织有效反应恢复能力的框架的整体管理过程。
- **DRP：** disaster recovery planing，灾难恢复规划。为了减少灾难带来的损失和保证信息系统所支持的关键业务功能在灾难发生后能及时恢复和继续运作所做的事前计划和安排。
- **RPO：** recovery point objective，恢复点目标。灾难发生后，系统和数据必须恢复到时间点的要求。
- **RTO：** recovery time objective，恢复时间目标。灾难发生后，信息系统或业务功能从停顿到必须恢复的时间要求。
- **备份：** 为了灾难恢复而对数据、数据处理系统、网络系统、基础设施、专业技术支持能力和运行管理能力进行备份的过程。
- **容灾：** 为了将信息系统从灾难造成的不可运行状态或不可接受状态恢复到可正常运行状态，并将其支持的业务功能，从灾难造成的不正常状态恢复到可接受的状态而设计的活动和流程。
- **IaaS：** infrastructure as a service，基础设施即服务。云服务使用者提供云能力类型中的基础设施能力类型的 1 种云服务类型。
- **PaaS：** platform as a service，平台即服务。云服务使用者提供云能力类型中的平台能力类型的 1 种云服务类别。
- **SaaS：** software as a service，软件即服务。云服务使用者提供云能力类型中的应用能力类型的 1 种云服务类型。



查看更多详情: <https://developer.aliyun.com/ebook/7696>